

证券研究报告·行业深度

特斯拉引领物理AI产业变革，无人驾驶价值链

及空间跃迁——2026年汽车端侧AI投资展望

分析师：程似骐

chengsiqizgs@csc.com.cn

SAC 编号:S1440520070001

SFC 编号:BQR089

分析师：陶亦然

taoyiran@csc.com.cn

SAC 编号:S1440518060002

分析师：陈怀山

chenhuaishan@csc.com.cn

SAC 编号:S1440521110006

分析师：胡天凯

hutiankuang@csc.com.cn

SAC 编号:S1440523070010

分析师：崔世峰

cuishifeng@csc.com.cn

SAC 编号:S1440521100004

SFC 编号:BU1663

分析师：于伯韬

yubotao@csc.com.cn

SAC 编号:S1440520110001

SFC 编号:BRR519

发布日期：2025年12月29日

目录

- 01. 物理AI处于0-1裂变期，智驾大模型率先跑通
- 02. 无人驾驶迈向规模商业化，价值链及空间跃迁
- 03. 产业链标的投资复盘及空间研判

核心观点

- 我们看好26年特斯拉引领全球物理AI端侧（智能驾驶及机器人）变革，随着智驾端到端大模型率先跑通，公司有望进入新一轮加速成长周期，商业模式从硬件产品销售延伸至软件订阅及出行运营，25年Q4部署的FSD V14已达到准L4水平，Robotaxi即将无人规模化运营，FSD订阅率从12%加速提升，Optimus Gen3定型发布后开始规模量产，下一代AI5/AI6端侧芯片性能跃升进一步加速物理AI能力迭代。
- 我们认为2-3年内L3有条件/L4无人驾驶有望完成技术突破并加速普及，Robotaxi商业模式将跑通，产业价值链将向智驾解决方案提供商及流量出行平台商集中，看好具备软硬一体解决方案能力的主机厂及Tier1、出行平台及运营商、芯片等自主可控、激光雷达及线控底盘等增量零部件，主机厂科技属性有望重估。

内容摘要

- **AI产业链投资有望从算力基础设施、大模型逐步延伸到物理AI端，特斯拉引领商业化变革。** 汽车物理AI横跨无人驾驶及人形机器人两大数万亿级美元市场，特斯拉从23年Q4发布FSD V12全新智驾端到端大模型和Optimus Gen2人形机器人，历经2年技术/产品创新迭代将开启0-1商业化，26年Robotaxi将力争实现无人规模化运营，Optimus Gen3将首发并规模量产：
- 1) **FSD自动驾驶/Robotaxi**：截至25Q3末，FSD累计行驶里程已接近100亿km，安全性是美国平均的5-8倍；10月已开始部署V14，12月底奥斯汀Robotaxi开始无安全员运营；26年4月低成本Robotaxi定制车型Cybercab将开始量产投放，FSD有望获批中国和欧洲全面本地化训练部署。25年特斯拉利润预计约50亿美元，**我们测算30年FSD订阅及Robotaxi均有望分别贡献毛利超百亿美元。**
- 2) **Optimus人形机器人**：26Q1计划完成Gen3设计定型，下半年开始规模量产，全年产量目标5万台，产线规划年产能百万台。机器人脑与智驾大模型技术路径同源，特斯拉具备芯片、软件算法等物理AI全栈自研自制能力，依托FSD大模型、xAI的Grok大语言模型、Cortex强大算力资源等优势，Optimus的AI能力将占据领先身位并铸就更深护城河。
- **26年智驾产业链投资重心从C端延伸到B端，从L2+辅助驾驶向L3有条件/L4无人驾驶突破开启商业化。** 25年Waymo及特斯拉的Robotaxi安全性已有官方验证，在旧金山等地网约车市场份额大幅提升，26年美国无人规模化运营政策或进一步宽松，特斯拉凭借FSD泛化能力强、全栈自研自制低成本等优势有望快速扩张；25年下半年国内L2+玩家小鹏、地平线等开始布局Robotaxi市场，26年传统L4玩家小马智行、文远知行、萝卜快跑、滴滴出行等均规划了千台以上车队运营目标，下一代运营车型大幅降本。当前全球不同区域L3准入及Robotaxi政策宽松及商业化节奏虽有不不确定性，但随着智驾技术向L3/L4进阶及企业加码，政策准入从运营测试走向规模商业化趋势清晰，美国、中东及中国一线城市有望率先跑通经济模型。万亿出行市场替代司机后的价值链及空间跃迁，智驾技术供应商、流量平台及运营商、增量零部件等环节均将受益，**产业链受益标的包括：特斯拉、地平线、小鹏汽车、滴滴出行、小马智行、文远知行、千里科技、曹操出行、禾赛、伯特利、耐世特等**，本篇报告我们研究了物理AI的技术演变、智驾及Robotaxi产业边际变化、商业模式及价值链，深度复盘了特斯拉、地平线及小鹏等标的股价、投资空间及催化节点展望。

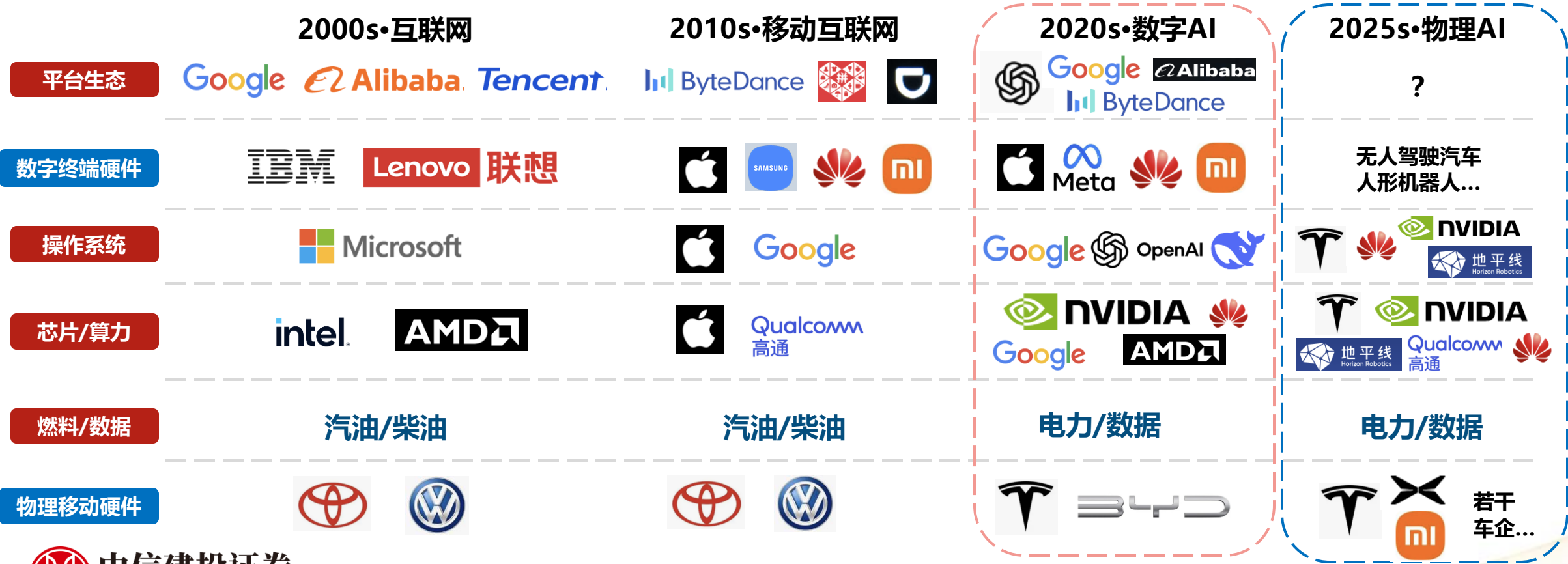
PART 1

物理AI处于0-1裂变期，智驾大模型率先跑通

无人驾驶和机器人是物理AI核心，跟汽车产业深度融合

◆ 物理AI指能理解和交互物理世界的AI系统。黄仁勋将AI演进分为清晰的四代路径：第一代意识AI实现图像识别；第二代生成式AI（AGI）以ChatGPT为代表；第三代代理式AI（AI Agent）实现自主决策；而物理AI（Physic AI）是终极形态——让机器拥有“身体力行”的能力。” 无人驾驶和人形机器人是物理AI最核心，也是最具商业化潜力的两大落地场景。

图、数字世界和物理世界融合将催生“物理AI”



AI产业链投资尚集中在算力及模型，物理AI处于0-1裂变期

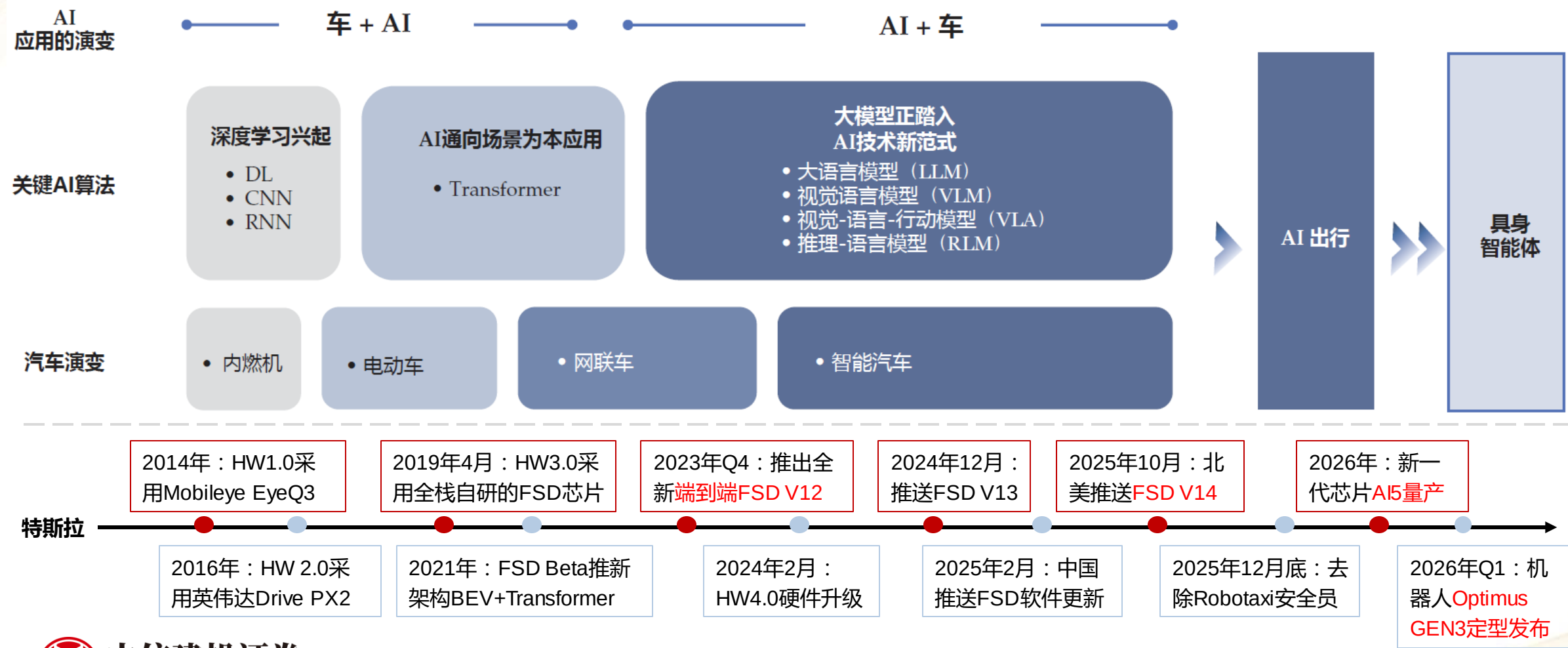
- ◆ 当前AI产业链商业化最成熟的是基础设施算力端，英伟达坐拥万亿级市场空间实现寡头垄断，以4.6万亿美元成为全球第一市值；
- ◆ AGI大模型商业化仅次于算力，是高附加值及平台生态环节，谷歌市值3.5-4万亿美元、OpenAI的估值约为7500亿美元；
- ◆ 物理AI市场空间大于消费端AI，技术壁垒更高，商业化难度更大，目前尚处于0-1阶段，特斯拉市值约1.5万亿美元。

图、AI产业链环节标杆企业、市场空间、商业化阶段、当前景气度及市场预期

产业链环节		标杆企业	全球空间	商业化	景气度	市场预期
基础设施	AI云端算力—GPU H100及CUDA	英伟达	万亿元	成熟	高	高
	AGI大模型—ChatGPT/Gemini	OpenAI/谷歌	万亿元	中期	高	高
消费端AI	AI移动终端—手机、平板等	苹果/字节	万亿元	早期	低	中
	AI穿戴设备—眼镜、手表等	Meta/阿里	百亿元	早期	中	中
物理端AI	汽车无人驾驶—FSD/Robotaxi	特斯拉	数万亿元	早期	低	低-中
	机器人—Optimus	特斯拉	数万亿元	0-1	0-1	中-高

智驾大模型是物理AI基座模型开端，特斯拉已率先跑通

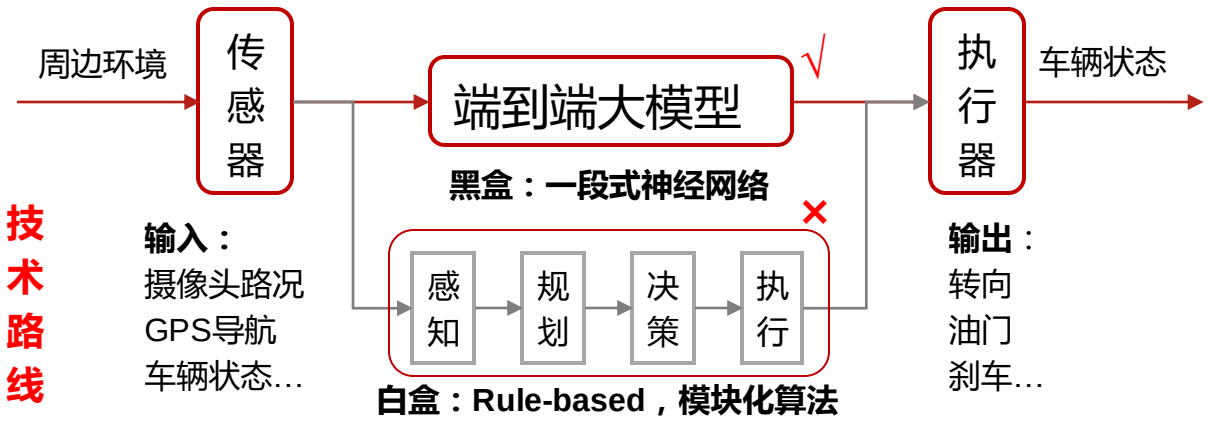
图、AI 技术与汽车演变：Transformer架构确立了无人驾驶及具身智能大模型Scaling Law技术路线，特斯拉引领端到端智驾技术迭代



智驾大模型是物理AI基座模型开端，特斯拉已率先跑通

- ◆ 智驾Scaling Law技术路线确立，特斯拉FSD达到准L4无人水平。模型、算力、数据是AI Scaling Law的三要素，特斯拉FSD V12从23年12月开始加速迭代，25年10月开始V14推送，智驾系统接近或达到L4；11月官方公布FSD累计行驶64亿英里（城区23亿，占34%），发生事故前的累计行驶里程是美国平均的5-8倍，奥斯汀Robotaxi运营数据良好，验证FSD安全性远超人类驾驶。
- ◆ 国内小鹏汽车、地平线等跟进一段式端到端，行业壁垒提升。智驾端到端大模型研发投入大、训练难度高、迭代速度快，对资金、人才及效率的要求极高，25年是地平线发力HSD高阶智驾元年，研发投入接近50亿元（同比+20亿）；小鹏投入3万卡算力，训练费用20多亿终于在一个偶然版本上看到了二代VLA模型希望。

图、智驾模型从规则算法全面转向数据驱动范式（Video in Control out）



技术路线

行业壁垒



模型训练
成本更高
年算力花费
数十亿RMB



模型训练
难度更大
顶级AI算法
人才稀缺



模型迭代
速度更快
数据量大，迭代
速度以月为单位

表、特斯拉FSD发生事故前累计行驶里程（英里）

		特斯拉	美国平均	倍数
重大事故（弹安全气囊）	所有道路	511	70	7.3
	高速	893	154	5.8
	城区	291	51	5.7
较轻事故（不弹安全气囊）	所有道路	148	23	6.5
	高速	206	38	5.4
	城区	99	18	5.5

数据来源：特斯拉官网，中信建投 备注：1英里=1.6公里

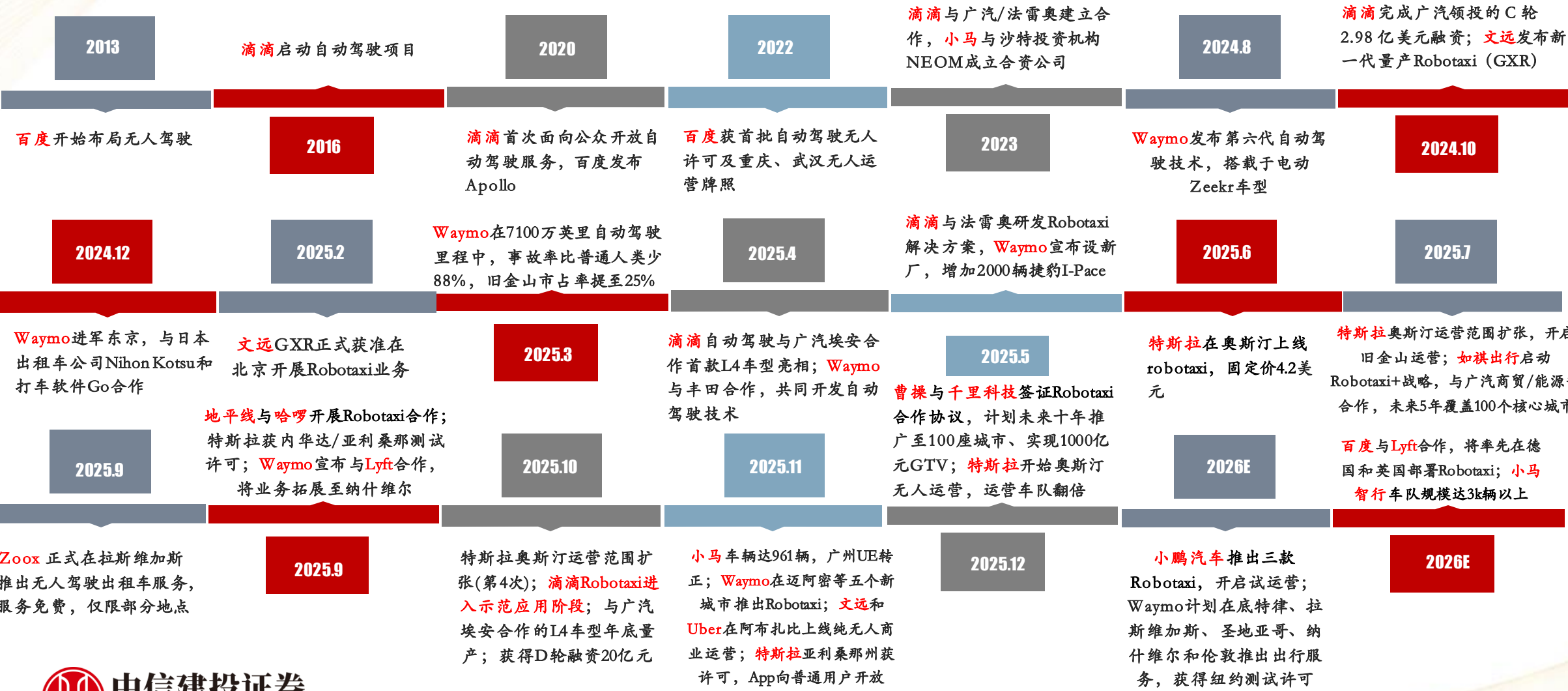
表、特斯拉及Waymo在奥斯汀运营Robotaxi（25Q3）

		特斯拉	Waymo
车队规模（辆）		30-50	200
运营面积（平方英里）		243	90
运营车型		Model Y	捷豹I-PACE
Robotaxi事故数	财产损失	6	20
	低速轻微伤	1	3
	严重事故	0	0
	合计	7	23

数据来源：特斯拉及Waymo官网，NHTSA，中信建投

L4无人驾驶技术突破催生Robotaxi商业化拐点

图、智能驾驶技术迭代的过程中，Robotaxi产业完成了从早期安全验证、需求导入，到26年硬件大幅降本、玩家扩容的规模商业化拐点



PART 2

无人驾驶迈向规模商业化，价值链及空间跃迁

智驾普及与升级并进，行业正从L2+辅助驾驶向L3/L4自动驾驶突破

◆ 智能汽车（辅助驾驶及智能驾驶）解决方案由易到难分L1-L5共5个等级，其中L1、L2级为辅助驾驶（人主导），L4、L5级为无人驾驶（车主导），L3级为有条件（ODD）自动驾驶是分水岭。随着智驾解决方案（算法及算力平台等）能力提升，行业从低阶辅助向高阶无人方向发展，当前C端乘用车智驾正从L2+大规模量产往L3突破，B端L4正从低速封闭场景向高速、复杂城区商业化突破。

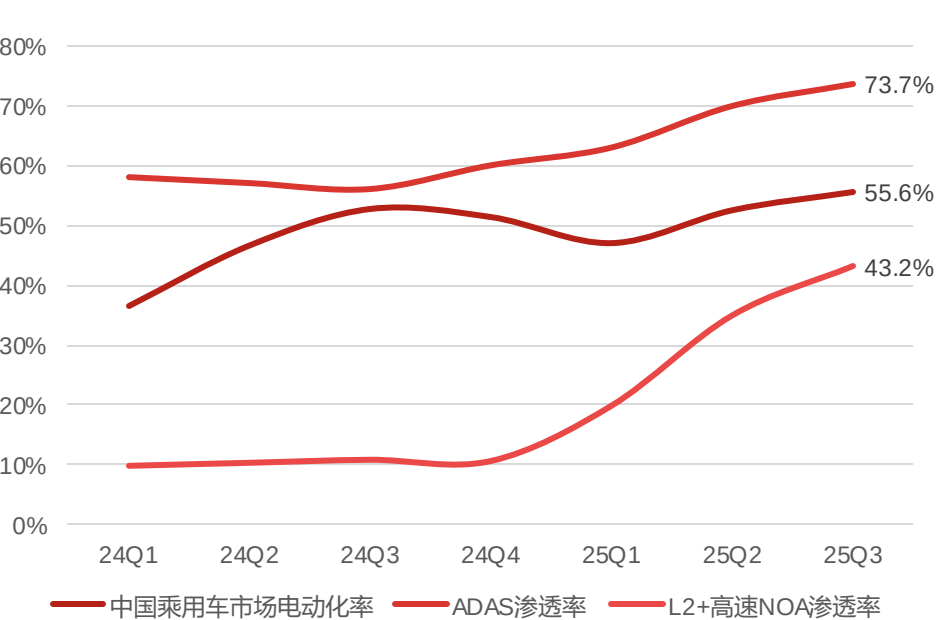
图表：按智能驾驶级别划分的解决方案功能及商业化水平，2025年C端处于L2+辅助驾驶，B端L4测试及示范运营阶段



25年主机厂智驾平权战略下，C端L2/L2+渗透率大幅提升

- ◆ **ADAS已经成为乘用车主流。** 2020年至今国内乘用车电动化突飞猛进，25年10月新能源乘用车渗透率已高达57%，电动化推动了智能化普及，随着智能驾驶技术迭代、成本下降以及消费者对安全舒适等体验追求，主机厂智驾平权战略下，25Q3国内乘用车市场L2渗透率加速提升至73.7%，同比提升约15个百分点。
- ◆ **智能化已成为汽车行业竞争下半场胜负手，25年乘用车NOA（L2+辅助驾驶）渗透率大幅提升。** 25年比亚迪、吉利、奇瑞、长安、广汽等国内车企陆续发布智驾平权战略，中低阶智能驾驶全面下沉，高速NOA下沉至10万元价格带，25Q3国内高速/城区NOA渗透率大幅提升至43.2%，而2024年渗透率约10.5%。

图表：25年中国乘用车电动化率及智能化渗透率大幅提升



图表：25年中国主机厂智驾平权战略



C端L2/L2+辅助驾驶商业模式闭环难度大，B端空间大但难度高

- ◆ **C端订阅**：产品功能输出，短期L2辅助驾驶难让消费者大规模买单且竞争激烈，而L3/L4技术路线收敛至端到端大模型，重人才尖度及密度/云端训练资金投入（如25年地平线研发投入高达约50亿元），**高额投入下商业模式难闭环**；
- ◆ **IP技术授权**：车企同行间面临竞争，在技术没有断档领先前，**商业模式推广相对受限**；
- ◆ **Robotaxi**：L4无人驾驶**技术难度最大**，面向的**高频出行服务市场空间最大**。

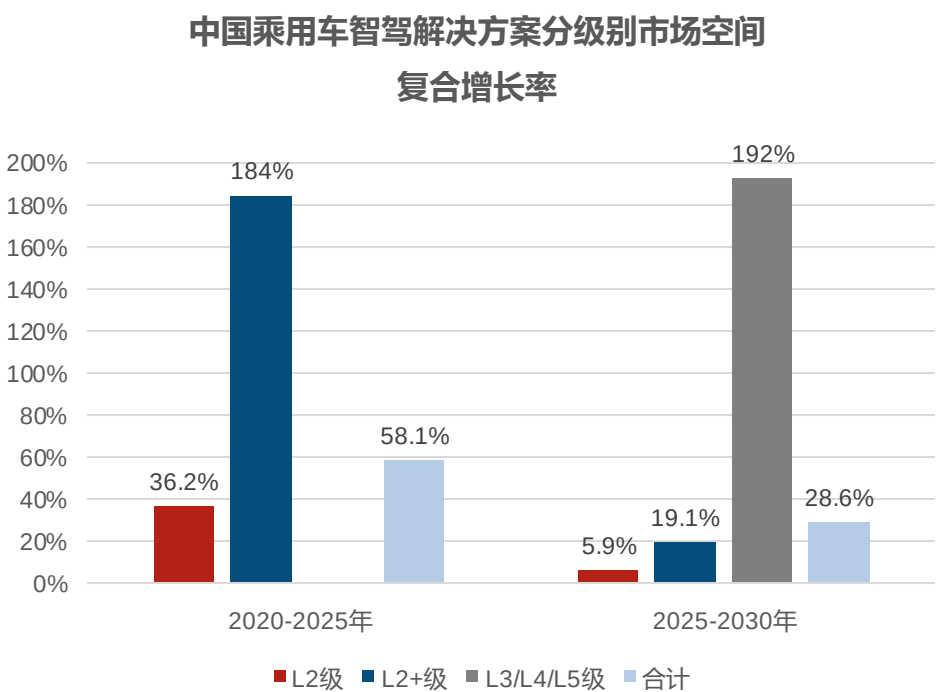
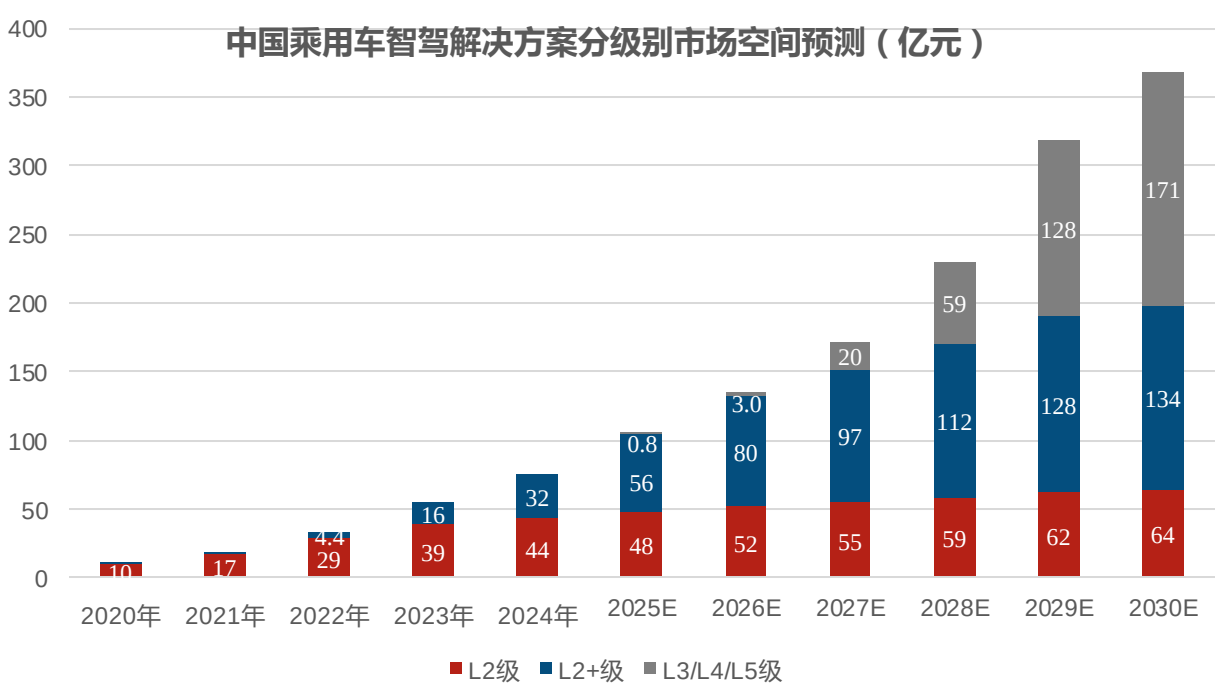
图表：智能驾驶行业的三种商业模式



26年C端进入L3试行，B端跑通L4 Robotaxi，市场空间加速向上

- ◆ 当前智驾L3级正从“测试示范”迈入“商业化应用”的新纪元。L3级与L2/L2+相比，特定场景事故责任归属从驾驶员转变为车企；2025年12月15日，工信部批准了中国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安和北汽两个品牌车型获准在指定路段开展上路试点，分别适配重庆及北京城市拥堵和高速路段；小鹏、理想、鸿蒙智行等也在12月16日宣布获得地方L3级自动驾驶道路测试牌照。
- ◆ 未来2-3年智驾L3/L4有望实现技术突破后的商业化快速普及。26年将成为技术验证中的商业化元年，随着端到端大模型加速迭代，27-30年中国L3/L4解决方案市场空间有望快速攀升至百亿以上市场空间。

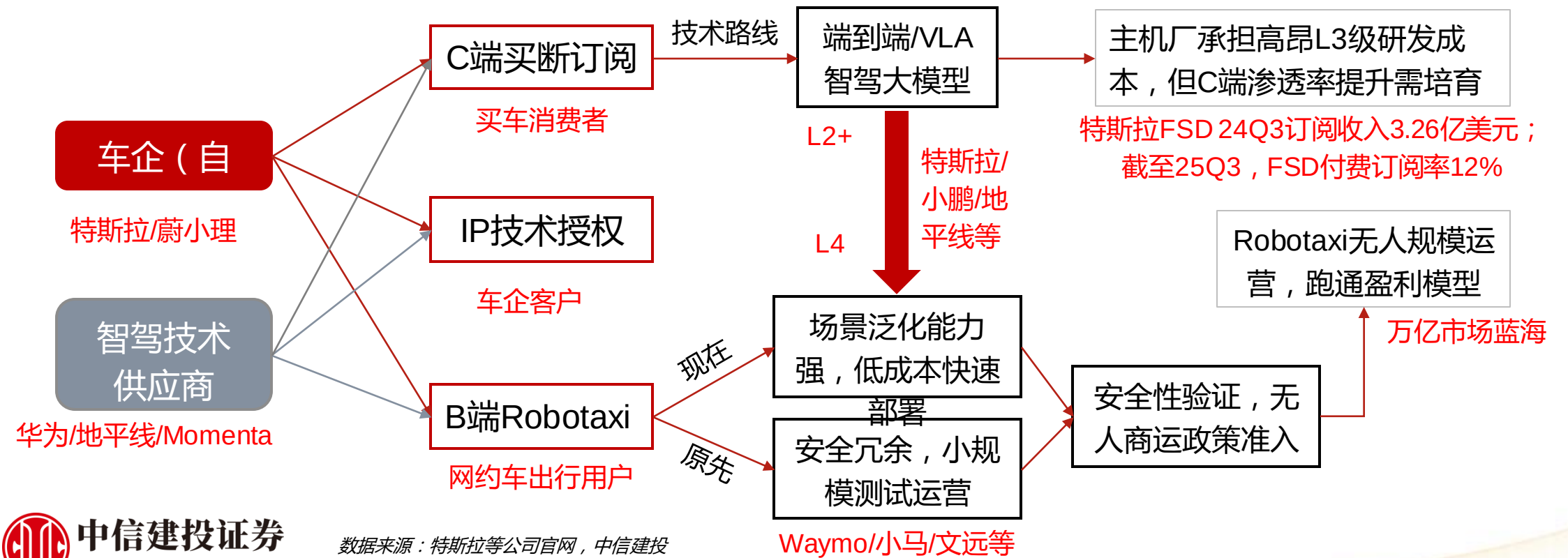
图表：26年是乘用车智能驾驶L3/L4商业化元年，27-30年市场空间将迎来跃升



26年智驾产业链投资重心有望从C端延伸到B端

- ◆ 智驾技术从L2向L4进阶下，特斯拉等主机厂及Tier1顺势切入Robotaxi赛道。25年特斯拉、小鹏、地平线、Momenta等均开始战略布局Robotaxi，而Waymo/小马/文远等传统玩家在完成L4技术安全验证后，26年明确开启更大范围、更大规模的无人运营。
- ◆ Robotaxi是替代司机的L4无人驾驶，面向的全球市场空间是万亿级。当前全球网约车出行市场空间超2万亿人民币且仍在双位数增长，24年及25年前三季度滴滴平台成交额（GTV）约3927、3270亿元，同比分别+15%、+13%；Uber同期分别约1628、1393亿美元，同比分别+18%、+17%，网约车司机收入占GTV比例约50%-70%。

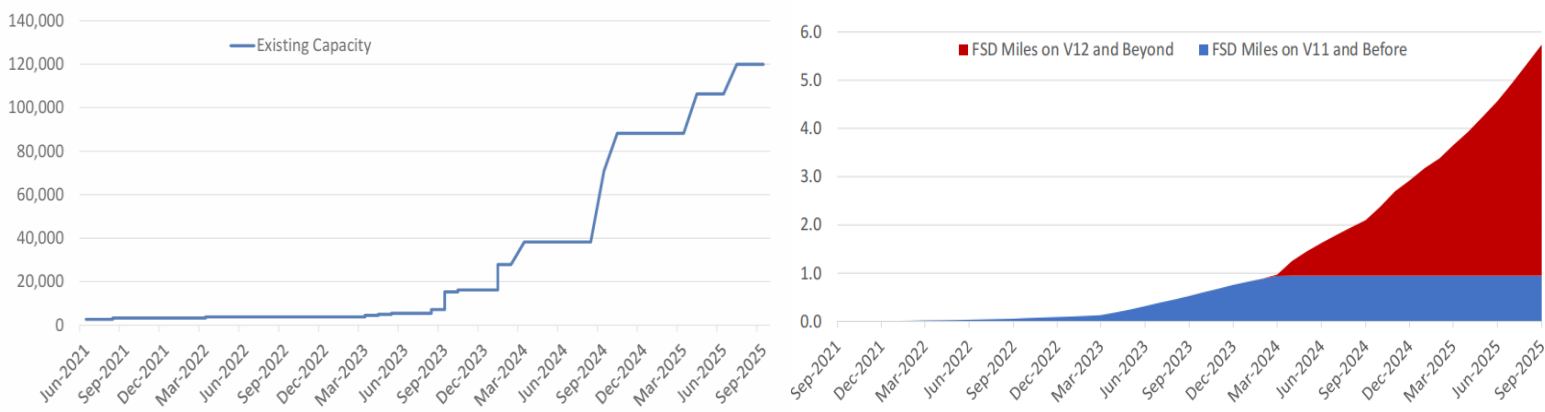
图表：智能驾驶行业趋势演变：智驾技术向L4迭代，商业模式向Robotaxi延伸更易实现盈利闭环



特斯拉引领技术及商业化变革，26年Robotaxi开启无人规模运营

◆ **特斯拉商业化加速，26年目标激进。**截至25Q3，FSD累计行驶里程超60亿英里（约100亿km），Cortex训练算力还将从12万再提升8.1万张H100，**10月开始部署的V14达到准L4水平**。Robotaxi自25年6月在德州奥斯汀启动首批试点，已完成四轮运营范围扩张，相继获得旧金山、内华达、亚利桑那测试/运营许可，**12月底奥斯汀开始无人运营测试，26年4月规模量产的Cybercab售价（成本）预计低于3万美元。**

图、特斯拉AI训练算力达12万张H100GPU（120 EFLOPS，左），FSD累计行驶60亿英里



图、特斯拉全新低成本Robotaxi车型Cybercab计划26年4月规模量产

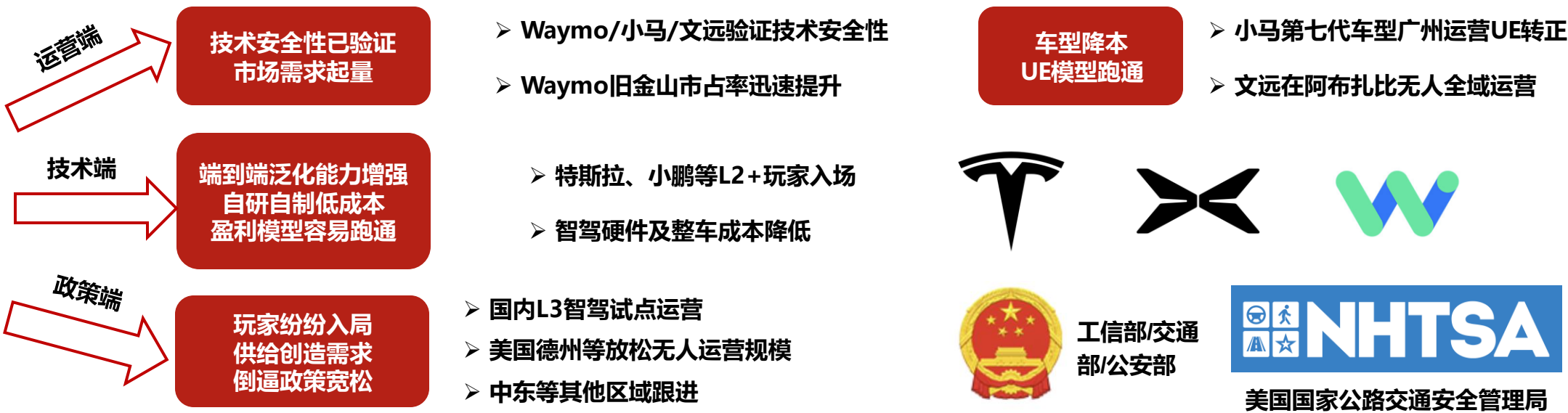


表、特斯拉2025年robotaxi部署进展

日期	事件
6月22日	奥斯汀上线，固定定价\$4.2
7月14日	奥斯汀运营范围扩张；价格上调至\$6.9
7月30日	改为动态定价
7月31日	扩展至旧金山湾区
8月3日	奥斯汀运营范围扩张至79平方英里（第2次）
8月26日	奥斯汀运营范围扩至173平方英里（第3次），车数+50%
9月4日	App候补名单开放
9月11日	内华达州获测试许可
9月12日	运营时间延长2小时至凌晨
9月19日	亚利桑那州获测试许可
10月28日	奥斯汀运营范围扩张至243平方英里（第4次）
11月18日	亚利桑那州获许可；App向普通用户（美区iOS）开放
11月25日	宣布12月奥斯汀运营车队规模翻倍
12月16日	奥斯汀开始去除安全员运营测试

为何当前时点要重点关注Robotaxi？

- ◆ Robotaxi是智驾使用最高频的市场，价值创造蓝海，万亿出行市场空间广阔，26年是规模商业化元年，主要边际变化：
 - 1) 原先的L4玩家（Waymo/小马/文远）已经验证了技术安全性，Robotaxi市场真实需求在起来，25年上半年Waymo旧金山市占率大幅提升至20%+；随着下一代Robotaxi车型大幅降本，商业模式有望逐渐跑通，25年11月小马智行第七代车型广州运营UE转正，规划26年底车队从目前1k提升至3k辆；25年12月文远知行开始在阿布扎比无人全域运营，规划明年底中东车队1k辆。
 - 2) 特斯拉、小鹏等L2+玩家入场，一段式端到端智驾大模型泛化能力强、智驾硬件及整车成本低，更容易规模上量并跑通盈利模型；特斯拉全新Cybercab车型量产目标激进，26年3月500辆/周，26年9月2500辆/周，27年12月5000辆/周。
 - 3) 随着robotaxi行业玩家的纷纷入局，供给创造新需求，倒逼政策逐步走向宽松，国内L3智驾试点运行、美国德州等红州放松无人规模运营（中美科技竞赛、马斯克与特朗普政府关系缓解等因素）、中东等其他区域跟进。

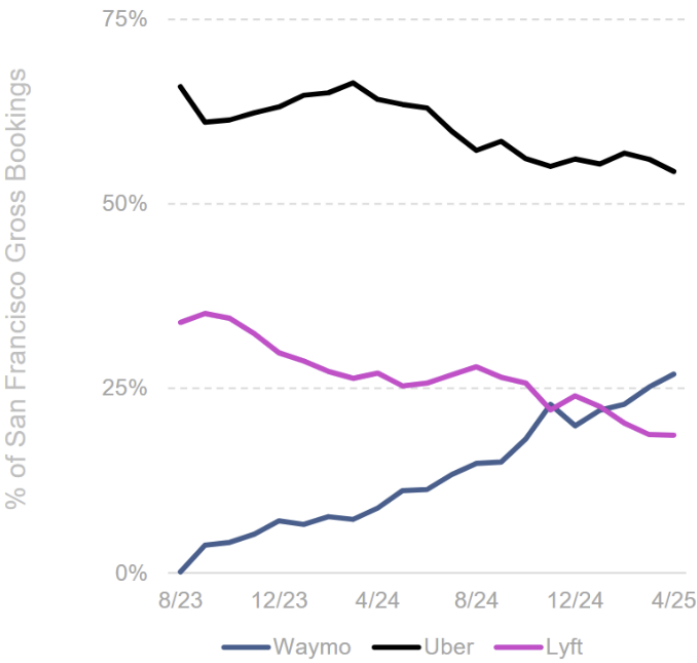


变化一：Robotaxi技术安全得到验证，传统玩家加速扩张

- ◆ Waymo是Robotaxi全球龙头，车队运营规模最大，安全性有验证，运营效率优秀。25年上半年Waymo公布了自家Robotaxi安全运营数据，严重事故伤亡率较人类司机降低91%，中等事故伤亡率降低79%，轻微事故伤亡率降低80%。截至25年底Waymo运营车队规模约2500辆，周新增订单高达45万单（单车25.7单/天）；在旧金山的网约车市占率超过25%，凤凰城约7%。
- ◆ Waymo计划开启新一轮扩张。25年底Waymo计划以近1000亿美元的估值筹集超过150亿美元资金，远高于24年10月450亿美元估值。

图、Waymo在旧金山的网约车市占率

Estimated Market Share (Gross Bookings) – 8/23-4/25, San Francisco Operating Zone, per YipitData



图、Waymo持续开城下总月活数据



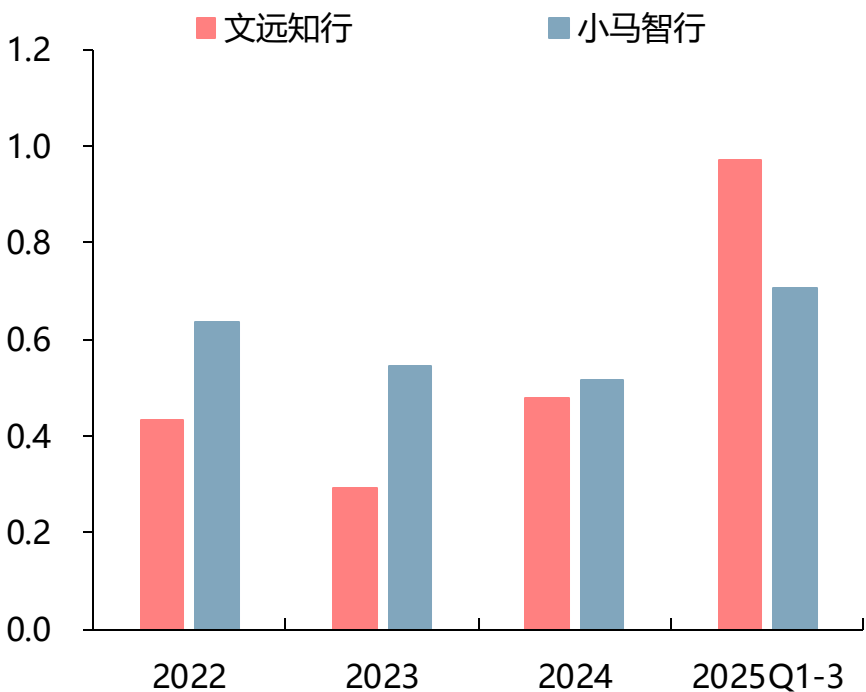
图：Waymo Robotaxi分布及周新增订单数

城市	车辆保有量（辆）	时间	周新增订单数
旧金山湾区	1000	23年8月	1万
洛杉矶	700	24年5月	5万
凤凰城	500	24年8月	10万
奥斯汀	200	24年10月	15万
亚特兰大	100	25年4月	25万
合计	2500	25年12月	45万

变化一： Robotaxi技术安全得到验证，传统玩家加速扩张

- ◆ **中国Robotaxi行业尚处于商业化早期阶段。**小马智行招股说明书披露，截至24年底，中国一线/二线城市出租车及网约车保有量分别是108/248万辆，中国Robotaxi车队规模约1748辆，其中百度市占率45%、小马智行15.4%、文远知行8.1%。
- ◆ **小马智行与文远知行26年车队规模及运营范围加速扩张。**小马26年车队规模计划扩至3千台，第七代Robotaxi于25年11月在广州实现以城市为单位的单车盈利转正，单车日均23单，国内首个在四个一线城市获得全类型牌照的L4企业（24张）；文远26年将中东车队扩大至1千台，在中东实现规模化纯无人商业化运营（车队超100台），已获阿联酋联邦政府批准，正式在阿布扎比开展纯无人运营。

图、文远知行及小马智行Robotaxi收入（亿元）



表、小马、文远、Waymo、萝卜快跑、滴滴车队部署+运营规划

指标	车辆部署数(25Q3)	获得的牌照/许可(25年10月)	未来部署目标
小马智行	961台Robotaxi (含667台第七代车型)	国内唯一覆盖四个一线城市全部类型Robotaxi许可（24张）	25年末目标为1,000台，26年末突破3,000台（第七代ADK再降本20%）
文远知行	全球超1,600台自动驾驶车辆 (其中约750台Robotaxi)	中国、阿联酋、新加坡、瑞士、法国、沙特、比利时及美国共8个国家牌照	26年末中东地区计划部署1,000台，30年全球部署“数十万台”
Waymo	约2,500台	迈阿密、达拉斯、休斯顿、圣安东尼奥、奥兰多、洛杉矶、凤凰城和旧金山湾区运营，获得纽约测试牌照	26年在底特律、拉斯维加斯、圣地亚哥、纳什维尔、德克萨斯州和佛罗里达州更多城市及伦敦推出服务。
萝卜快跑	超1,000台	北京、上海、武汉、深圳、香港、迪拜、阿布扎比、瑞士、德国、英国等22个城市	与Uber达成战略合作，运营部署范围将覆盖超过70个国家
滴滴	上半年部署超3000辆L4级自动驾驶测试车，测试里程突破8,000万公里	已在上海、广州、北京、武汉等11座城市部署测试	计划26年通过广汽生产1-2k辆Robotaxi，25年将在国内多城投放超1,000台，30年部署百万台

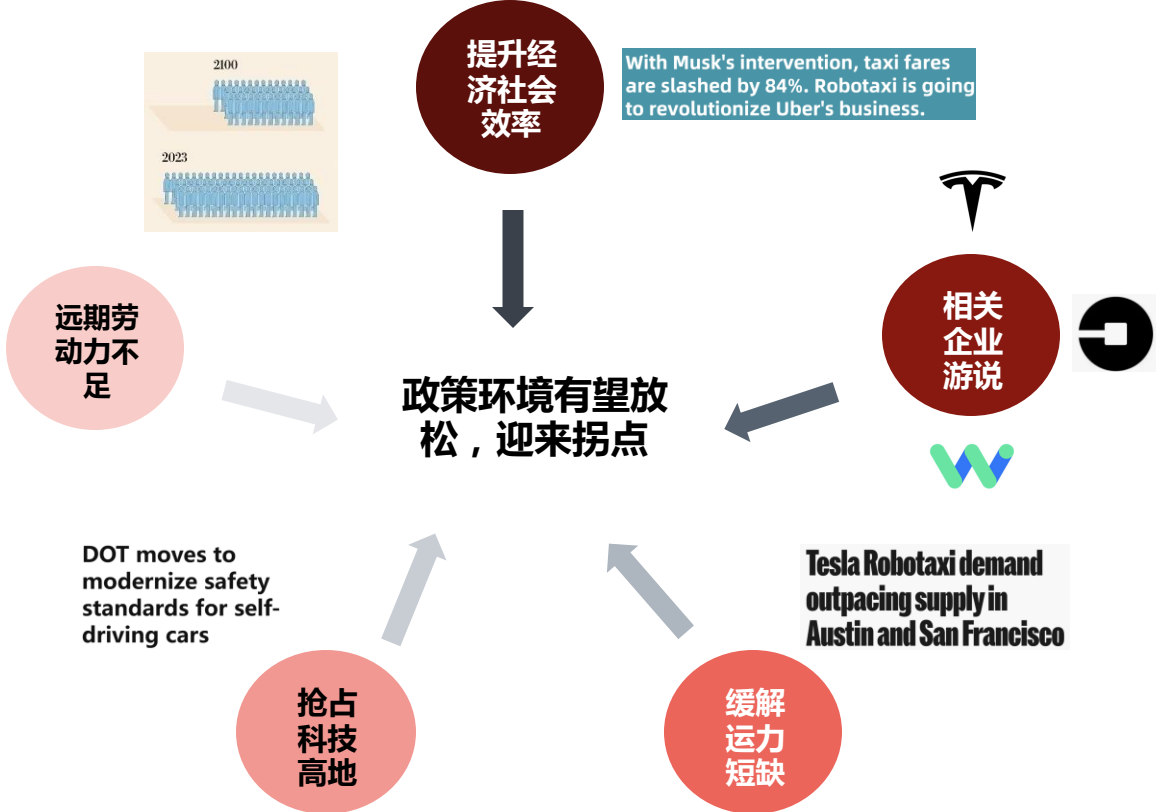
变化二：政策准入从运营测试走向规模商业化

◆ 政策准入从运营测试走向规模商业化，运营区域从城市局部走向全域开放。美国、中东政策相对中国宽松，在社会经济效率提升、相关企业游说、缓解运力短缺、国际竞争加剧及劳动不足等因素推动下，政策有望进一步放松。

图、Robotaxi政策准入由运营测试走向规模商业化

	运营测试	规模商业化
美国	- L3-4自动驾驶系统 - 备案测试区域 - 提交测试计划/保险证明/年度事故报告/脱离报告等 - 提交DMV/Pilot Program许可	- 持有DMV的部署许可（更严格） - 提交完整安全论证 - 提交商业运营计划（含收费体系）/事故报告/脱离报告等 - 全程数据录制/数据记录器合规
中国	- 申请道路测试牌照 20项+风险评估/行驶记录设备 5万公里左右功能验证 - 远程监控、云控平台、安全接管策略	- 载人/无人化示范/商业化牌照 - 地方政府审批+完整安全论证体系+实地验证 - 强制脱离及事故报告 - L3准入牌照（预计）
中东	- 获得RTA许可，车辆通过RTA规定的技术检测 - 安装符合UAE / 所在国标准安全系统 - 购买UAE 授权公司承保保险	- 获得当局Level 4 fully driverless/商业运营许可 - 车辆由被授权的本地代理引入，原产国注册登记，通过技术检测、安装安全系统及保险等

图、Robotaxi政策环境走向宽松的底层驱动力



数据来源：小马智行招股书，NHTSA，DLP，CBT news，中信建投

Robotaxi盈利模型：无人是基础，整车降本及规模运营是必要条件

- ◆ **商业化必要条件**：1) L4无人驾驶技术可行性及安全性验证；
2) 监管部门牌照许可，有人到无人需累计足够测试里程；
3) 规模化车队部署，提升运营效率及降本。
- ◆ **商业模式类别**：1) 智驾技术及运营一体的重资产模式，如Waymo、特斯拉、百度、滴滴等；2) 智驾技术与运营分离的轻资产模式，如小马智行、文远知行、地平线等。
- ◆ **商业模型关键变量**：
 - 1) **网约车单价**：中国一线城市约2-3元/km，中东约为中国3倍，欧洲及美国约为中东2倍，车价越高越容易盈利；
 - 2) **车辆成本**：自动驾驶套件（车载计算单元、传感器）及运营车辆成本有差异，特斯拉纯视觉FSD+ Cybercab成本远低于Waymo硬件安全冗余+捷豹I-Pace（10万美元）；
 - 3) **车队规模**：单一城市部署规模越大，越容易提升运营效率，
并摊销研发投入等前置成本；
 - 4) **分成比例**：智驾解决方案提供商及流量平台商占GTV（交易额）比例，影响Robotaxi分环节价值量。

Robotaxi商业模型	中国	阿联酋	美国
每单运营里程 (km/单)	12	10	10
日平均订单 (单/天)	27	25	25
日运营里程 (km)	329	250	250
年运营天数	365	365	365
年运营里程 (km)	120,000	91,250	91,250
运营单价 (美元/km)	0.35	1.05	2.0
年运营平台GTV (美元/辆)	42,000	95,813	182,500
其中：运营商及平台营收 (美元/辆)	29,400	47,906	91,250
其中：智驾解决方案商营收 (美元/辆)	12,600	47,906	91,250
智驾解决方案商分成比例	30%	50%	50%
车辆购置成本 (美元/辆)	50,000	50,000	80,000
生命周期运营里程 (km)	600,000	400,000	400,000
折旧年限 (年)	5.0	4.4	4.4
年折旧成本 (美元/辆)	10,000	11,406	18,250
单位里程折旧成本 (美元/km)	0.083	0.125	0.20
年能源成本 (美元/辆)	5,143	10,429	7,821
单位里程能源成本 (美元/km)	0.03	0.08	0.06
年人工成本 (美元/辆)	2,000	1,800	10,000
远程安全员与车辆比例	1:10	1:10	1:10
人工工资 (美元/年)	20,000	18,000	100,000
年保险成本 (美元/辆)	714	437	9,240
其他运营成本 (美元/辆)	2,500	6,710	11,240
运营商年成本合计 (美元/辆)	20,357	30,782	56,551
智驾解决方案商成本 (美元/辆)	10,000	25,000	50,000
年研发等总投入 (亿美元)	5.0	5.0	10.0
运营车队规模 (辆)	50,000	20,000	20,000
单车年运营利润 (美元/辆)	21,643	65,031	125,949
其中：运营商及平台年利润 (美元/辆)	9,043	17,124	34,699
EBIT利润率	21.5%	17.9%	19.0%
ROE	18.1%	34.2%	43.4%
其中：智驾解决方案商利润 (美元/辆)	2,600	22,906	41,250
EBIT利润率	20.6%	47.8%	45.2%
运营商及平台年利润 (亿美元)	4.52	3.42	6.94
智驾解决方案商年利润 (亿美元)	1.30	4.58	8.25

价值链：智驾技术是核心，平台及运营服务升级

◆ Robotaxi价值链主要分为智驾技术+零部件+整车+出行平台+运营服务五类，其中：特斯拉、小鹏、滴滴为全栈自研模式，涉猎产业链多个环节，“千里科技+吉利汽车+曹操出行”及“小马智行+锦江在线”为专业分工模式。不考虑整车硬件及部件成本，Robotaxi产业链中价值链由高到低预计分别为智驾技术提供商、出行平台、第三方运营商。

图、Robotaxi价值链分布

	全栈自研			专业分工			商业模式	单车生命周期价值
智驾技术			滴滴	千里科技	pony.ai	W	apollo 地平线	软件买断/订阅 约44万元 GTV分成比例30%
出行平台		高德地图	滴滴	曹操出行 CAO CAO	阳光出行	Uber	如祺出行 ON TIME	流量订单抽成 约22万元 GTV分成比例15%
零部件	nexteer 耐世特		禾赛科技		robosense	禾赛科技		智驾硬件销售
整车			广汽集团 GAC GROUP	吉利汽车 GEELY AUTO	北汽集团 BAIC GROUP	远程汽车	上汽集团 SAIC MOTOR	整车销售
运营服务	大众交通			锦江在线			服务创收	盈利约10万元

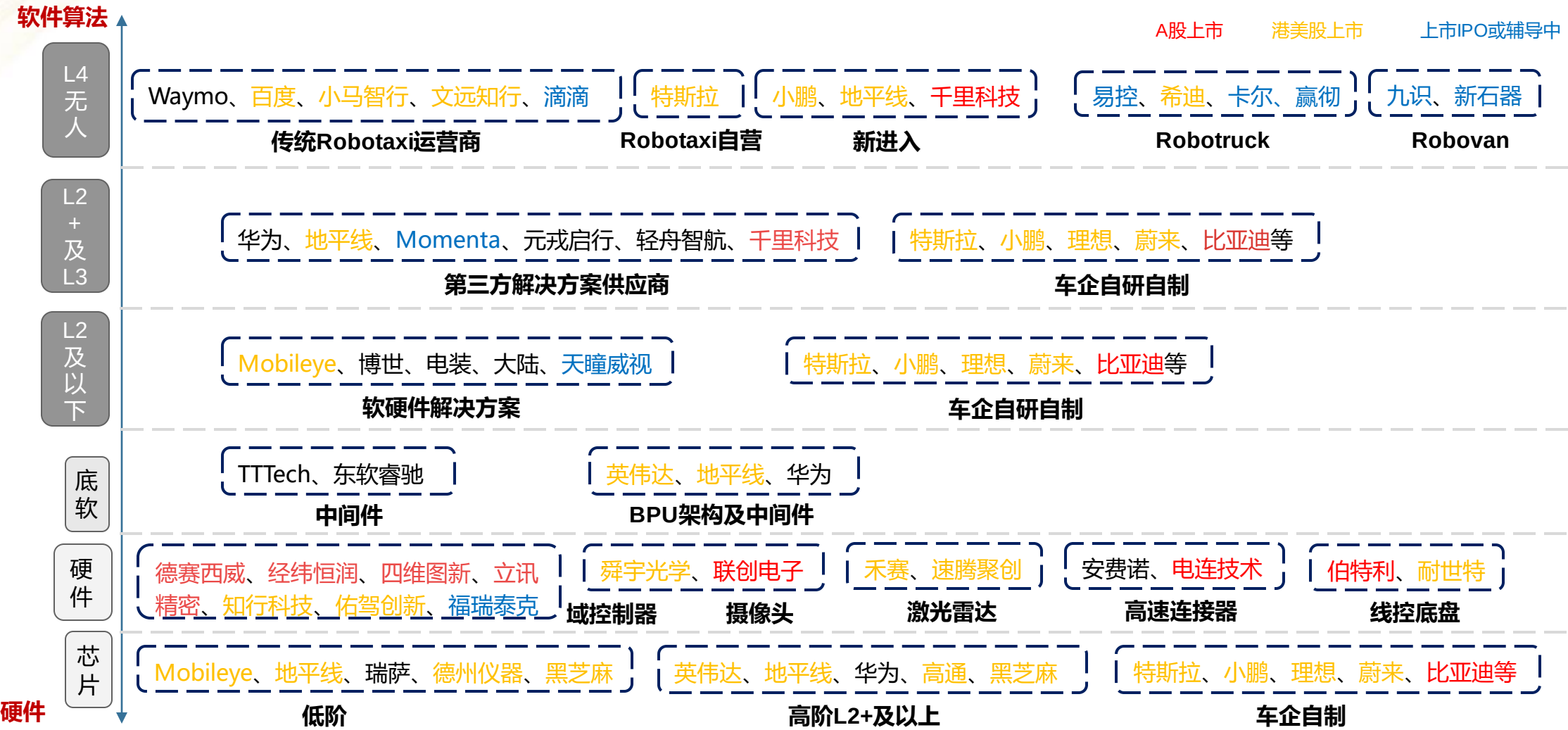
总盈利：约76万元

PART 3

产业链标的投资复盘及空间研判

投资图谱：智驾上市公司持续扩容，L4玩家密集港股IPO

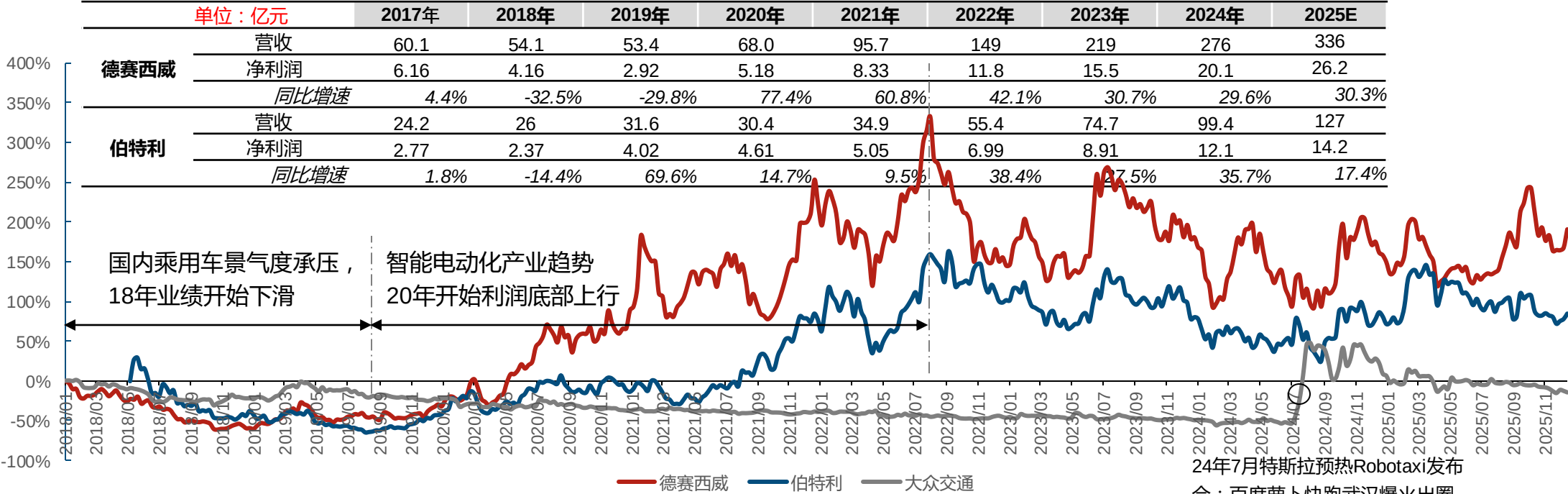
图、智能驾驶产业链包含硬件（芯片、控制器、传感器等）及软件算法解决方案供应商或主机厂自研自制



历史复盘：零部件受益L2+渗透，Robotaxi偏主题投资

- ◆ 国内智能电动化产业趋势下L2+渗透率提升，德赛西威等域控制器供应商受益。2019年Q4-2022年8月，德赛、伯特利等产业链标的受益于智能电动化β，叠加业绩底部复苏上行实现了戴维斯双击行情，其中德赛最高涨幅接近10倍；23年至今公司业绩仍实现较快增长，但股价未突破前高，估值中枢下行，主要或因为行业竞争格局恶化、主机厂自制等预期压制。
- ◆ 运营商环节受益于Robotaxi主题投资。Robotaxi的市场热度开始于24年下半年特斯拉战略布局及武汉萝卜快跑出圈，大众交通、锦江在线等运营商股价急涨，部分原因或在于产业链上市标的相对稀缺；25年Robovan产业趋势下，运营商中邮科技也直接受益。

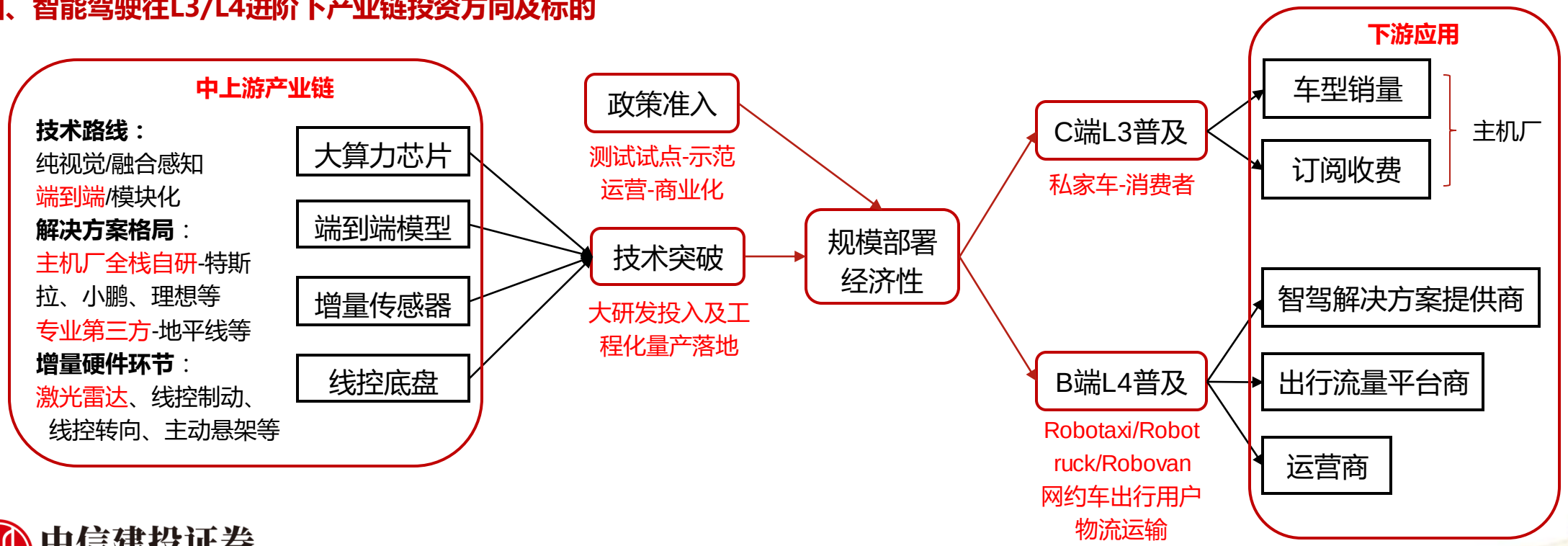
图、A股智驾产业链标的股价涨跌幅



看好投资方向：L3/L4进阶下解决方案商/平台运营商及增量零部件

- ◆ 我们认为2-3年内L3有条件/L4无人驾驶有望完成技术突破并加速普及，Robotaxi商业模式将跑通，产业价值链将向智驾解决方案提供商及流量出行平台商集中，看好具备软硬一体解决方案能力的主机厂及Tier1、出行平台及运营商、芯片等自主可控及激光雷达等增量零部件：
- 1) C端L3应用：直接利好主机厂，实现新的用户价值创造，拉动车型销量，并拓展功能订阅等新商业模式，有望实现戴维斯双击下整车盈利空间估值重塑；
- 2) B端L4应用：面向的网约车出行及物流运输行业空间广阔，智驾解决方案提供商、出行平台及运营商等环节充分享受产业链替代司机后的价值链重估；
- 3) 中上游产业链：智驾技术往L3/L4迭代下需要大算力芯片、端到端模型及增量硬件（传感器、线控底盘等），芯片环节具备自主可控稀缺性，激光雷达、线控底盘等增量硬件有望量价齐升，具备智驾解决方案软硬一体能力的专业第三方具备大成长空间。

图、智能驾驶往L3/L4进阶下产业链投资方向及标的



特斯拉：全球物理AI标杆，引领无人驾驶及机器人商业化

- ◆ **股价复盘**：公司股价从19年H2-21年底迎来主升浪暴涨，交易的是电动化1-10加速成长，季度销量从10万提升至31万，季度利润从亏损到盈利23亿，股价迎来戴维斯双击，21年底股价高点（约1.35万亿美元市值）对应的21/23年PE分别约245/90倍，22-24年H1处于估值消化期，直至24年10月Robotaxi业务打开新成长空间，25年人形机器人成长空间进一步拓展，12月奥斯汀Robotaxi开始无人测试运营等催化下，公司股价突破前高。
- ◆ **股票定价**：当前公司市值1.6万亿美元，交易的是全球物理AI龙头的宏伟叙事，26年开启无人驾驶0-1商业化及人形机器人Optimus定型量产，27-28年有望实现1-10加速成长，25年11月马斯克新股权激励的行权目标激进，EBITDA盈利目标4000亿美元，市值目标为8.5万亿美元（2035年前实现）。

图、特斯拉历年股价复盘及主要经营指标



特斯拉：目前汽车及储能销售主业提供持续的现金流支撑

- ◆ **汽车销售业务**：受制于新车型推出迟缓，24-25年销量连续两年下滑，目前有量产计划的两款新车为Cybercab和Semi，后续拉动销量的核心抓手或是L4级FSD的全量推送，27年销量有望重回增长；马斯克股权激励的经营目标之一为车辆累计销量达到2000万辆，我们按照27-30年销量CAGR约20%来预测。
- ◆ **储能业务**：核心产品为工商业储能用途的Megapack，22年开始迎来爆发增长；受益于美国缺电下旺盛需求，我们按照26-30年出货量CAGR约30%来预测。

图、特斯拉传统（新能源汽车及储能）销售业务盈利预测，27年FSD推广有望推动汽车销量重回增长，储能需求旺盛

	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	25-30年CAGR	马斯克股权激励目标（2035年前）
销量（万辆）	179	160	150	180	216	259	311	14.2%	
ASP（万元/辆）	4.31	4.30	4.30	4.09	3.88	3.69	3.50	-4.0%	
汽车销售业务 营收（亿美元）	771	688	645	735	838	956	1089	9.6%	车辆累计交付量2000万辆
毛利率	18.4%	18.0%	17%	19%	20%	20%	20%		
毛利（亿美元）	142	124	110	140	168	191	218	11.9%	
其中：积分销售	27.6	19.0							
出货量（GWh）	31.4	50.0	65.0	84.5	109.9	142.8	185.6	30.0%	
ASP（亿元/GWh）	3.21	2.75	2.61	2.48	2.36	2.24	2.13	-5.0%	
储能业务 营收（亿美元）	101	138	170	210	259	320	395	23.5%	
毛利率	26.2%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%		
毛利（亿美元）	26.4	41.3	50.9	62.9	77.7	96.0	119	23.5%	
服务及其他 营收（亿美元）	105	123	135	148	163	179	197	10%	
毛利率	5.8%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%		
毛利（亿美元）	6.1	7.4	8.1	8.9	9.8	10.8	11.8		
营收总计（亿美元）	977	948	950	1093	1260	1455	1682	12.1%	
毛利总计（亿美元）	175	173	169	212	255	298	348	15.1%	
毛利率	17.9%	18.2%	17.8%	19.3%	20.2%	20.5%	20.7%		
SG&A（亿美元）	52	58	57	61	68	76	84	7.7%	
SG&A费用率	5.3%	6.1%	6.0%	5.6%	5.4%	5.2%	5.0%		
研发费用（亿美元）	45	64	62	66	69	73	76	3.4%	
研发费用率	4.6%	6.8%	6.5%	6.0%	5.5%	5.0%	4.5%		
营业利润（亿美元）	78	51	50	85	118	149	188	30.1%	

特斯拉：物理AI的商业模式核心在技术订阅及运营服务

◆ FSD订阅、Robotaxi商业化路径清晰，人形机器人尚处于产品定型待商业化前夕。公司披露25年Q3 FSD的订阅率约12%（集中在北美），中国及欧洲的推广需要政府监管许可实现本地化落地；Robotaxi在25年12月开始无人测试后，26年开启Cybercab量产放量；人形机器人除硬件销售外，也有望复制FSD模式。

图、特斯拉FSD订阅、Robotaxi及人形机器人新业务具备更大盈利空间

		2024A	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	25-30年CAGR	股权激励目标
传统产品销售业务	营收（亿美元）	977	948	950	1093	1260	1455	1682	12.1%	车辆累计交付量2000万辆
	毛利（亿美元）	175	173	169	212	255	298	348	15.1%	
	毛利率	17.9%	18.2%	17.8%	19.3%	20.2%	20.5%	20.7%		
FSD订阅	累计销量（万辆）		900	1050	1230	1446	1705	2016	17.5%	FSD订阅量1000万辆
	订阅率		12%	18%	30%	45%	55%	65%		
	订阅量（万辆）		108.0	189	369	651	938	1311	64.7%	
	单价（元/辆/月）		99	99	99	99	99	99		
	营收/毛利（亿元）		12.8	22.5	43.8	77.3	111.4	156	64.7%	
Robotaxi业务	新部署量（辆）		100	5,000	100,000	200,000	300,000	400,000	199%	部署100万辆自动驾驶出租车（Robotaxi）投入商业服务
	累计部署量（辆）		100	5,100	105,100	305,100	605,100	1,005,100	275%	
	单车日订单（个/辆）			20	25	28	32	35		
	订单均价（元/个）			2.00	1.80	1.71	1.62	1.50	-6.9%	
	营收（亿美元）			0.7	17	52	112	188	301%	
	毛利率			30%	45%	50%	55%	60%		
人形机器人业务	毛利（亿美元）			0.2	7.6	26	62	113	377%	部署100万个 人形机器人（Optimus） 并投入商业运营
	年销量（台）			30,000	200,000	400,000	700,000	1,000,000	140%	
	ASP（万元/台）			3.00	2.85	2.71	2.44	2.19	-8%	
	营收（亿美元）			9.0	57.0	108	171	219	122%	
	毛利率			20%	22%	23%	24%	25%		
	毛利（亿美元）			1.8	12.5	24.9	40.9	54.8	135%	
营收总计（亿美元）		977	948	982	1211	1498	1849	2245	18.8%	EBITDA盈利4000亿美元
毛利总计（亿美元）		175	173	193	275	383	512	671	31.2%	
毛利率		17.9%	18.2%	19.7%	22.7%	25.6%	27.7%	29.9%		
SG&A（亿美元）		52	58	59	68	81	96	112	14.1%	
SG&A费用率		5.3%	6.1%	6.0%	5.6%	5.4%	5.2%	5.0%		
研发费用（亿美元）		45	64	64	73	82	92	101	9.6%	
研发费用率		4.6%	6.8%	6.5%	6.0%	5.5%	5.0%	4.5%		
营业利润（亿美元）		78	51	70	135	220	323	458	55.4%	

特斯拉：26年Q1迎来密集事件催化，全栈自研夯实领先优势

- ◆ 公司基本面跟踪的高置信度指标为Robotaxi无人部署量及FSD订阅率，其次为Optimus产业化进度。截至25Q3公司FSD的订阅率约12%，10月推送的FSD V14在北美已达到准L4水平，12月底奥斯汀Robotaxi开始无安全员测试运营显著提振市场预期，26年4月Cybercab量产后有望加速部署；Optimus商业化进度慢于FSD，当前处于硬件定型的最后阶段，预计26年Q1发布Gen3并于下半年规模量产，远期Optimus除整机产品销售外，预计还有望拓展特定或通用场景AI大脑订阅、作为劳动力工厂打工等类FSD商业模式。
- ◆ 产业链全栈自研塑造物理AI坚实护城河，全新AI5/AI6芯片有望进一步夯实领先优势。芯片及模型是物理AI核心，自研可保证算力、兼容性及低成本等优势，马斯克评价“AI5芯片将成为史诗级产品，可能是参数量低于2500亿的模型最好推理芯片”，25年11月开始流片，将部署于Cybercab等；AI6芯片也于同期启动研发，将支持推理和训练一体化，适配FSD、Optimus和数据中心训练集群等场景。

图、特斯拉重要事件跟踪节点

重要时点	重要事件
2025年10月	FSD V14 (监督版) 开始部署
25年11月底	下一代AI5芯片流片
25年12月底	Robotaxi开始奥斯汀无安全员测试运营
26年1月底	年报披露及业绩会交流
26年2-3月	Optimus Gen3定型发布
26年Q1	AI5芯片开始量产
26年4月	全新Robotaxi车型Cybercab开始量产
26年4月底	一季报披露及业绩会交流
26年下半年	Optimus Gen3开始规模量产
26年7月底	中报披露及业绩会交流
待定	FSD获中国及欧洲监管部门批准全面本地化部署
待定	AI6芯片流片及量产

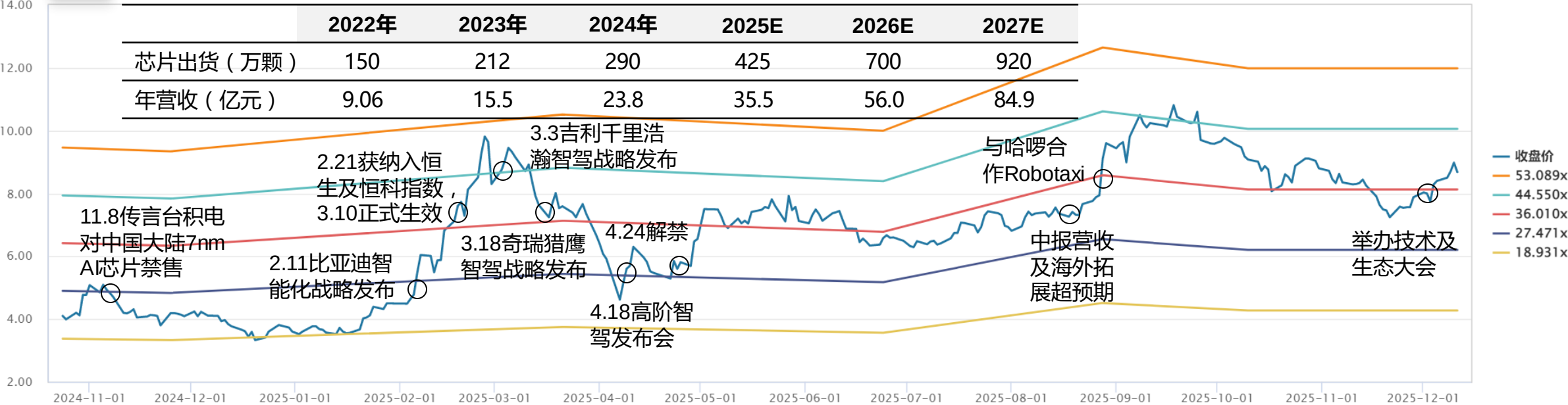
图、特斯拉自研芯片规格参数与英伟达等竞品对比

芯片性能参数	特斯拉			英伟达	地平线	小鹏
	HW4.0	AI5 (HW5.0)	AI6 (HW6.0)	Thor X	J6P	图灵
算力 (TOPS)	700	2000-2500	5000-6000	1000	560	750
峰值功耗 (W)	200	800	较AI5更优	140		50
内存带宽 (GB/s)	672	1536	较AI5更优	273	205	273
内存容量 (GB)	32	64或128	较AI5更优	128	128	64
工艺	三星7nm	台积电3nm	三星2nm	台积电4nm	台积电7nm	台积电7nm
量产时间	24年2月	26-27年	27-28年	2025年4月	2025年9月	2025年5月

地平线机器人：智驾芯片自主可控，智驾解决方案向高而行

- ◆ 公司是国内第三方智驾芯片及解决方案龙头，具备软硬一体技术、战略及商业模式领先性。25年是**征程6系列芯片及高阶全栈智驾解决方案HSD量产元年**，实现量价齐升；在**国内智驾平权和升级、产业链自主可控**趋势下，公司智驾解决方案有望成为主机厂选择的最大公约数，开启新一轮加速成长周期。28年预计是公司盈利拐点，32-35年营收空间300亿元，净利润100亿元。
- ◆ **股票定价**：1) **高阶智驾解决方案HSD能力**持续验证，11月底配套首款车型星途ET5要首发上市，假设远期单车ASP 500美元/辆（芯片+解决方案），全球出货600万辆，对应210亿营收，70亿利润；2) **J6M芯片量价齐升**，25全年的出货量有望达150-200万颗，ASP约100美元；3) **出海进度超预期**，跟博世、电装合作拿到了基于J6B芯片的ADAS项目订单，全球化的逻辑在验证；4) 远期具备**A端侧解决方案龙头**的潜力，子公司地瓜机器人的具身智能大脑客户拓展及生态培育进度领先。

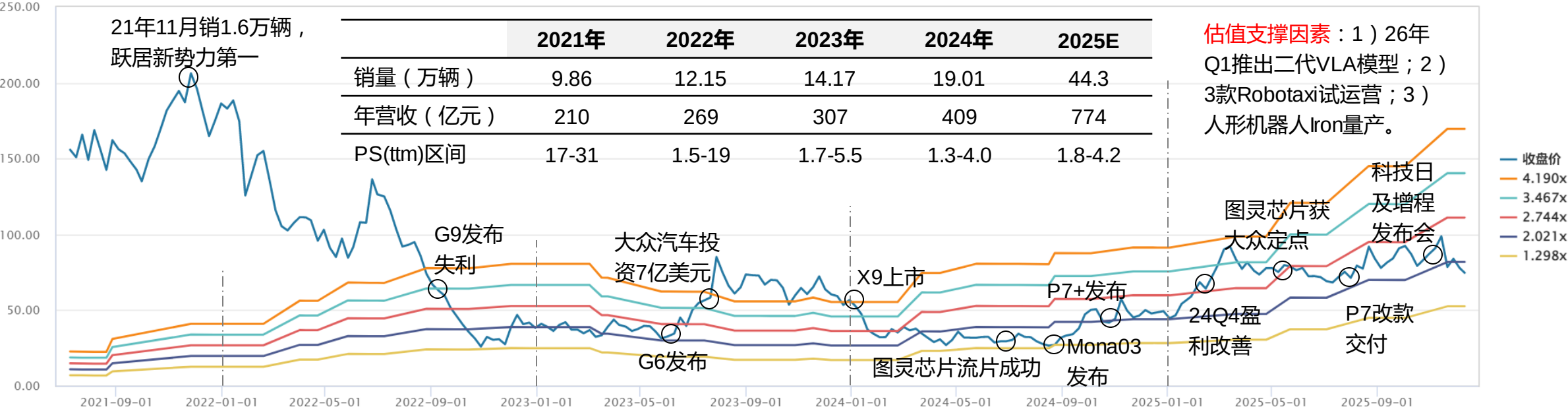
图、地平线股价走势/PS-Band及经营指标



小鹏汽车：26年产品周期强，Robotaxi/机器人商业化元年

- ◆ **股价复盘**：影响公司股价波动的核心因素是销量预期，25年股价上涨的驱动力是Mona03/P7+等新车型推动销量进入高速增长；近三年公司股价及估值波动大，PS(ttm)下限约1.3倍，上限高达3-4倍，中枢约2.5倍，25年PS约1.6倍，估值高于同行或在更强科技属性。
- ◆ **股票定价**：26年公司计划**推出全新的增程平台车型并加大海外市场拓展**，Q1有3款现有车型增程版上市，Q2有望陆续上市多款全新“一车双能”车型，包括大六座、紧凑型SUV，并加推车型到海外市场销售（含A级SUV）；我们预期公司26年销量60-70万辆，营收1065-1230亿元，净利润18-45亿元，当前市场对汽车行业政策退坡导致的景气承压预期或已price-in，公司估值处于历史低位；26年公司**智驾二代VLA推送、Robotaxi运营及人形机器人Iron量产**有望强化物理A科技属性及远期成长空间。

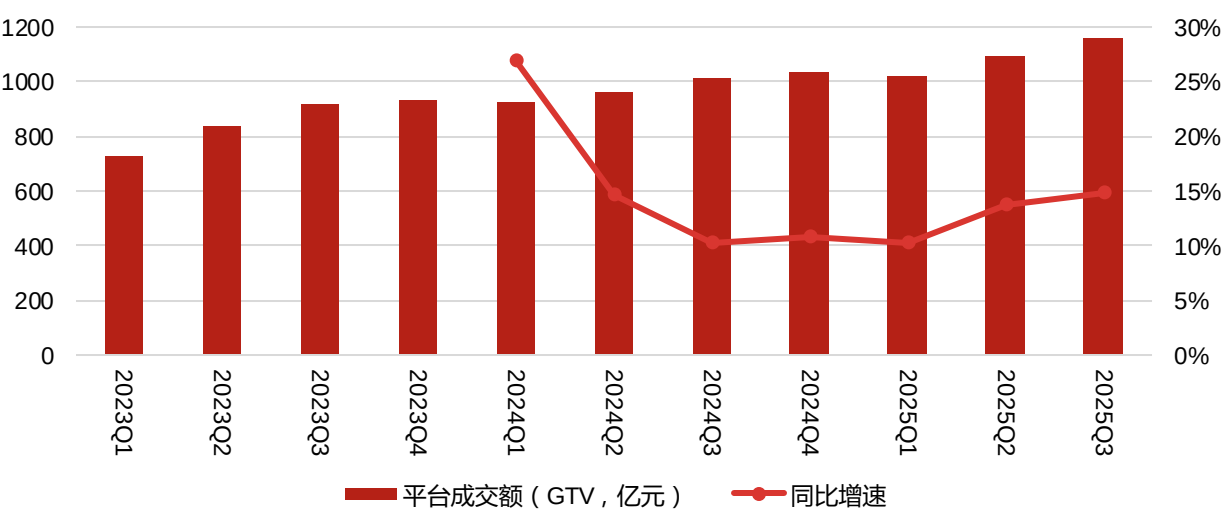
图、小鹏汽车股价走势/PS-Band及经营指标



滴滴出行：出行平台龙头地位稳固，自营Robotaxi具备盈利弹性

- ◆ 滴滴是国内网约车最大C端入口且具备全球化能力。公司在国内网约车市场占有率超过70%，在南美等海外市场具备互联网平台生态优势，在用户流量及运营经验上具备护城河。近几年公司GTV 维持双位数增长，25Q3达1158亿元，同比+14.8%，毛利率持续改善，毛利占GTV比例已提升至10%；25年H1 EBITDA利润率已提升至5.7%，经营性现金流大幅改善。
- ◆ 具备智驾解决方案，依托平台强大流量，自营Robotaxi有望打开盈利空间。24年公司GTV抽成比例约14%，因司机收入占GTV比例或约50%-70%，自营Robotaxi毛利率有望提升至50%以上。当前公司净现金约435亿元，25年12月滴滴自动驾驶完成C轮融资2.98亿美元，与广汽埃安合作打造的新车型开始量产，并已在广州开启全天候、全无人Robotaxi试运行。当前公司在美股粉单市值约1800亿人民币，后续若实现港股重新上市，具备投资价值重估机会。

图、滴滴出行季度GTV及同比增速



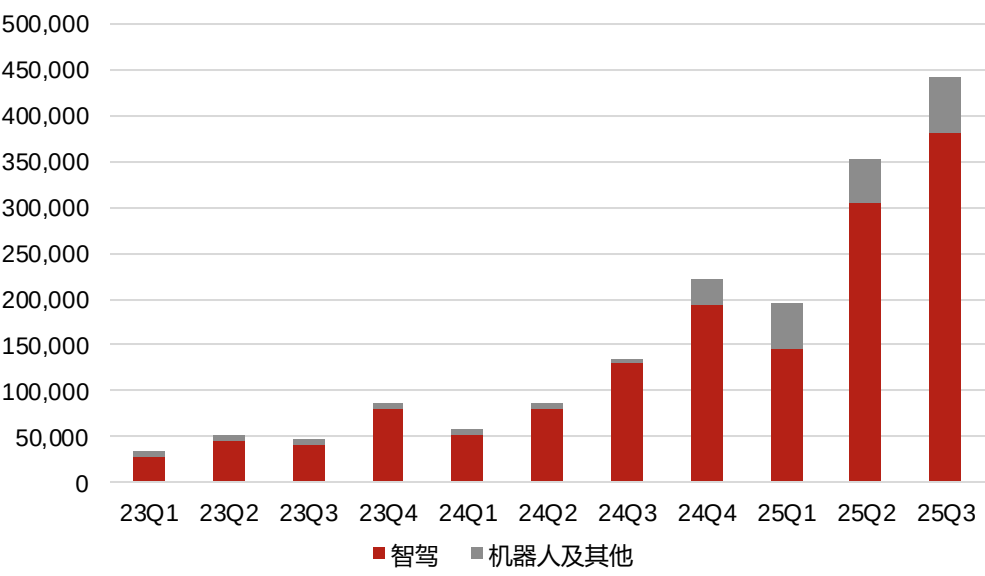
图、滴滴出行经营及财务指标

	2022年	2023年	2024年	2025年3Q
平台成交单量 (亿单)	96.9	135	160	134
同比增速		39.1%	18.8%	14.1%
平台成交额 (GTV, 亿元)	2360	3414	3927	3270
同比增速		44.6%	15.0%	13.0%
订单均价 (元/单)	24.4	25.3	24.5	24.4
营业收入 (亿元)	1408	1924	2068	1683
营收/GTV	59.7%	56.4%	52.7%	51.5%
其中：国内	1259	1750	1857	1502
海外	59	78	110	105
其他新业务	90	95	100	75
毛利 (亿元)	250	295	378	323
营收毛利率	17.8%	15.3%	18.3%	19.2%
GTV毛利率	10.6%	8.6%	9.6%	9.9%
期间费用 (亿元)	-428	-323	-359	-333
营业利润 (亿元)	-178	-28.8	19.2	-9.7
非经营损益 (亿元)	-59.6	18.2	1.70	27.5
利润总额 (亿元)	-237.79	-10.59	20.91	17.75
所得税支出 (亿元)	-0.04	-0.9	-0.6	-4.4
净利润 (亿元)	-238	-11.5	21.1	13.4
经调整后净利润 (亿元)	-204	6.2	56.1	73.3
EBITDA (经调整后, 亿元)	-92.6	13.8	71.9	78.7
EBITDA利润率	-6.57%	0.72%	3.47%	4.68%
在手现金 (亿元)	488	544	536	593
净现金 (亿元)	438	457	421	435
经营性	-96	52	79	80
投资性	-110	-20	-156	-21
融资性	-35	32	-65	3.3
合计	-241.3	65.3	-141.5	61.5

禾赛：激光雷达龙头，全球化及新终端拓展打开成长空间

- ◆ 禾赛25年激光雷达出货量跃升全球第一，覆盖智驾及机器人两大场景。激光雷达能在复杂光照与多变天气条件下依然稳定输出高精度、实时三维空间感知，有效弥补了单一摄像头方案的局限。智驾从L2/L2+往L3升级，激光雷达有望实现量价齐升，单车用量有望从1颗增加至3-6颗，单车价值量提升至500-1000美元/辆，公司Robotaxi全球市占率超过55%。禾赛25年激光雷达出货量或可达159万颗，同比+217%，其中：机器人终端出货超20万颗，应用于包括Robotaxi、扫地机器人、割草机及人形机器人等场景物理空间感知。
- ◆ 激光雷达车端渗透率大幅提升，海外拓展及终端延伸，25年开始盈利。25年激光雷达受益于智驾感知端安全冗余需求渗透率大幅提升，公司高性价比ATX产品售价下探至200美元左右，配套比亚迪、奇瑞等头部车企快速放量。此外，公司独家获得了某欧系一线主机厂定点，覆盖其未来10年平台车型；与Motional等海外Robotaxi签订价值数千万美元的新供货协议；并拓展了宇树等机器人客户。

图、禾赛激光雷达季度出货量（单位：颗）



图、禾赛盈利预测

	2022年	2023年	2024年	2025E	2026E
激光雷达出货量（万颗）	8.0	22.2	50.2	159	250
平均售价（元/颗）	14,316	7,956	3,918	1,944	1,700
营收（亿元）	12.0	18.8	20.8	31.4	43.1
毛利率	39.2%	35.2%	42.6%	41.0%	40.0%
毛利（亿元）	4.72	6.61	8.85	12.9	17.2
期间费用（亿元）	8.02	11.63	12.74	11.79	11.90
其中：研发投入	5.55	7.91	8.56	8.01	8.20
经营利润（亿元）	-3.78	-5.72	-2.05	1.96	5.82
GAAP净利润（亿元）	-7.47	-4.76	-1.02	4.48	7.12

备注：机器人及其他包含Robotaxi、割草机、扫地机器人等泛机器人场景

小马智行：首家获国内四个一线城市Robotaxi全类型许可

- ◆ 小马是国内头部L4玩家，业务覆盖Robotaxi、Robotruck及技术授权应用。公司Robotaxi已获得中国四个一线城市可获得（测试许可证、面向公众许可证、收费许可证）的所有类型（安全员在场、完全无人）许可证，24年及25年前三季度营收分别约727、996万美元，中国Robotaxi按部署量市占率约15.4%（位居第二，仅次于百度），一线城市排名第一；Robotruck业务主要与中国外运合作，当期营收分别约4037、2750万美元，贡献绝大部分营收，24年中国L2+及L4 Robotruck市占率分别约17.2%（位居第二，仅次于卡尔动力），单L4 Robotruck的市占率36.3%（位居第一）；技术授权业务主要销售智驾域控，当期营收分别约2739、2348万美元。
- ◆ Robotaxi商业模式转型为轻资产，第七代车型大幅降本，国内规模加速扩张。公司与丰田及广汽丰田的合资公司持有车队资产，引入有运营资质和经验的合作伙伴，包括网约车出行平台阳光出行、传统出租车公司西湖等；第七代车型自动驾驶套件（ADK）BOM成本较六代降低70%，26年目标再降低20%，已实现广州城市级单车盈利转正（日均23单，日均营收299元/辆，硬件6年折旧等）；截至25年三季报发布（11.25），公司部署的Robotaxi车队规模约961台（25年底目标1千台），其中包括667台新量产的第七代车型，26年底目标突破3000台，计划到2030年达到10万辆级别。

图、小马智行历年分业务营收分布

	2022年		2023年		2024年		2025年H1		2025年Q3	
	营收（千美元）	占比	营收（千美元）	占比	营收（千美元）	占比	营收（千美元）	占比	营收（千美元）	占比
Robotaxi	8,967	13.1%	7,675	10.7%	7,266	9.7%	3,256	9.2%	6,700	26.4%
车队规模（辆）	262		252		270		726		961	
其中：商业运营	24		65		120		202			
Robotruck	22,368	32.7%	25,021	34.8%	40,365	53.8%	17,300	48.8%	10,200	40.2%
其中：来自中国外运收入	21,200		22,500		30,700		11,100			
车队规模（辆）	146		171		191		173			
其中：商业运营	133		157		183		155			
技术授权与应用	37,051	54.2%	39,203	54.5%	27,394	36.5%	14,878	42.0%	8,600	33.9%
域控制器销量（台）	503		2788		2,940		12,914			
域控售价（美元/台）	约2000		约2400		约2200		约1700			
总营收	68,386	100%	71,899	100%	75,025	100%	35,434	100%	25,400	100%

文远知行：RoboX获全球八国运营许可，中东开启无人商业化运营

- ◆ **文远Robotaxi全球商业化运营进度领先，业务还覆盖Robobus、Robovan等。**截至25年10.31，公司自动驾驶汽车（RoboX）已**获得8个国家运营许可**，包括中国、阿联酋、新加坡、瑞士、法国、沙特、比利时及美国，在全球共计部署超**1,600辆**自动驾驶车辆，其中：**Robotaxi近750辆**，包括广州超300辆。24年及25年前三季度公司Robotaxi业务（含车辆销售及运营服务等）营收分别约0.48、0.97亿人民币，25年Q3 Robotaxi营收占比大幅提升至20.7%。
- ◆ **25年11月底公司与Uber在阿布扎比启动Robotaxi纯无人商业化运营。**25年10月获阿联酋特批颁布的全球首张美国之外的城市级纯无人商业化收费牌照，是Uber平台在美国之外首个的纯无人商业运营，双方战略合作目标为未来五年在15座国际城市部署Robotaxi；截至10.31，公司在**中东**的自动驾驶车队规模约**150辆**，预计26年底前在中东投运**500-1000辆**Robotaxi，2030年扩大至**万辆**；在2030年前在**全球**范围内部署**数万辆**Robotaxi。

图、文远知行历年分业务营收分布

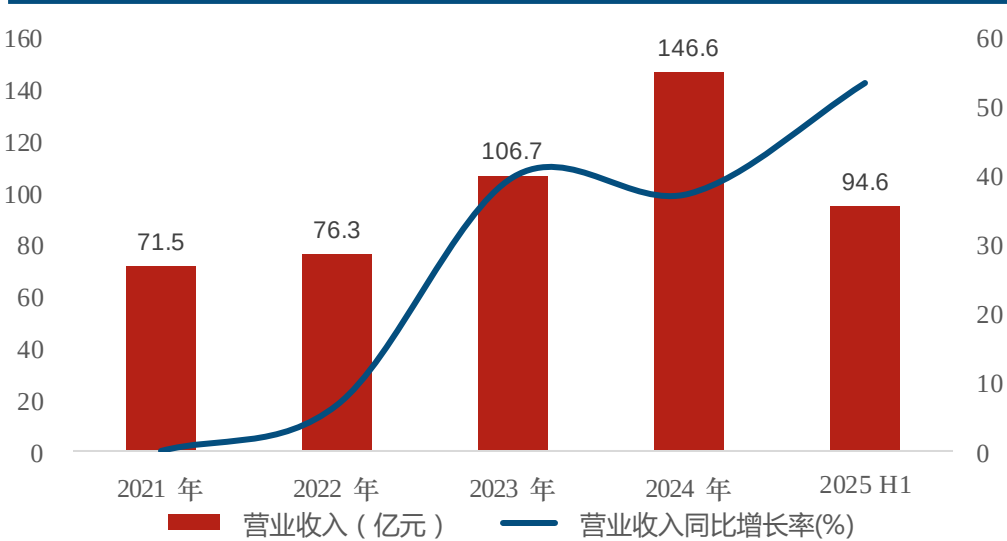
	2022年	2023年	2024年	2024年H1	2025年H1	2025年Q3
服务业务营收	1.90	3.48	2.73	1.29	1.30	0.92
自动驾驶车队规模（辆）	383	476	820	614	973	1,600
其中：商业运营	276	335	471		539	
产品销售营收	3.38	0.54	0.88	0.21	0.69	0.79
当期自动驾驶车队销量（辆）	103	22	91	13	72	
其中：Robotaxi销量	11	3	18	-	46	
营收合计（亿元人民币）	5.28	4.02	3.61	1.50	2.00	1.71
同比增速		-23.8%	-10.2%		32.8%	144%
其中：Robotaxi销售及运营	0.43	0.29	0.48	0.13	0.62	0.35
其中：自动驾驶小巴	3.20	0.95	0.80	0.43	0.25	
其中：无人环卫车	0.07	0.08	0.55	0.12	0.34	
其中：自动驾驶货运车		0.08	0.13	0.03	0.03	
其中：技术服务	1.57	2.62	1.65	0.79	0.76	



曹操出行：背靠吉利的头部出行平台，Robotaxi拓展空间大

- 曹操出行是国内第二大网约车平台并拥有规模最大的定制车车队。2024年公司平台成交单量约5.98亿单，对应GTV约170亿元，同比+38.8%，国内网约车市占率约5.4%；截至2025年6月底，公司定制车队规模达3.7万辆，运营城市达136个。公司当前营收延续较快增长，盈利能力持续改善，2025年H1实现GTV约110亿元，同比+53.6%，毛利率8.4%，同比+1.4个pct，这主要得益于来自地图、本地服务等聚合平台的订单进一步增加及新城市拓展，并带动运营效率提升。
- Robotaxi商业化运营兑现盈利空间。公司背靠吉利汽车，旗下自动驾驶平台曹操智行已推出Robotaxi服务，25年4月开始部署最新一代Robotaxi车型，截至6月30日已在杭州和苏州累计完成1.5万公里自动驾驶测试里程；12月3日，公司在发布Robotaxi战略升级并与千里智驾签署战略合作协议，提出“十年百城千亿”目标，计划未来十年在全球设立五大运营中心，将Robotaxi服务推广至一百座城市，累计实现1000亿元人民币GTV。

图表：曹操出行营业收入（左轴）及同比增速（右轴）



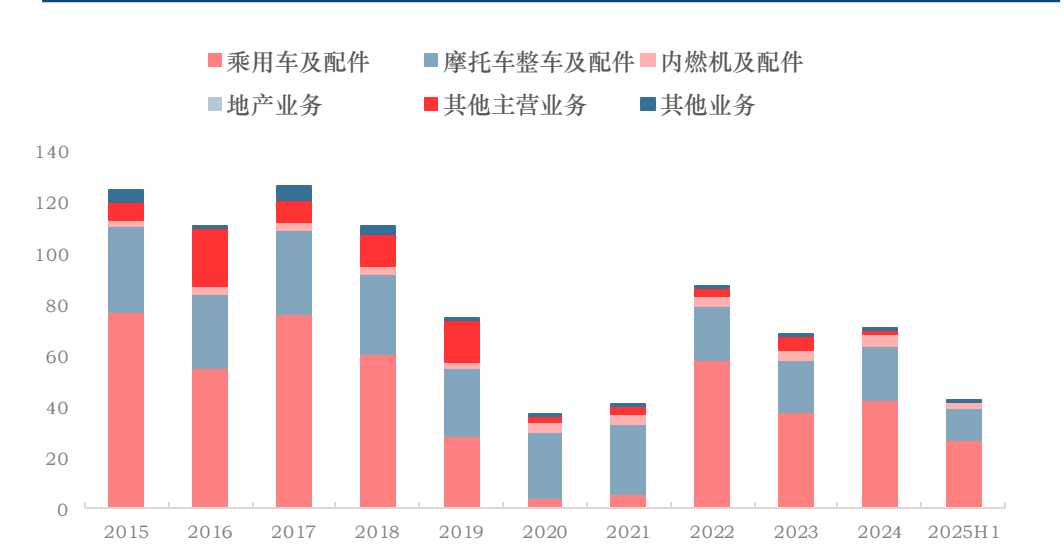
图表：曹操出行重要财务数据

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万元)	10,668	14,658	19,800	25,050	30,400
YoY(%)	39.80	37.40	35.08	26.52	21.36
净利润(百万元)	-1,916	-1,251	-732	-81	763
YoY(%)	2.82	34.74	41.51	88.93	1041.84
毛利率(%)	5.77	8.09	9.10	10.08	11.08
净利率(%)	-18.57	-8.50	-3.75	-0.33	2.55
ROE(%)	31.30	17.94	9.50	1.04	-10.87
EPS(摊薄/元)	-3.52	-2.30	-1.34	-0.15	1.40
P/E(倍)	-21.97	-33.66	-57.55	-519.72	55.18
P/B(倍)	-6.88	-6.04	-5.47	-5.41	-6.00

千里科技：聚焦“AI+车”战略，协同吉利及奔驰股东资源

- ◆ 千里科技已完成股权、董事会及管理层调整，实现形成“吉利控股+印奇掌舵+奔驰赋能”新格局。2024年公司股东和董事会迎来诸多新变化，包括但不限于股东出资结构及董事会成员调整等。2025年公司迎来多位核心高管和技术团队的变化，吉利系、华为系、旷视系员工陆续加盟公司，6月发布面向L2+的“千里智驾1.0”智能辅助驾驶解决方案；合资公司千里智驾成立，并与吉利汽车联合推出“千里浩瀚”智能辅助驾驶系统，已实现多款量产车型搭载；12月底奔驰数字技术公司完成收购公司3%股权。
- ◆ 2026年公司看点在于智驾技术能否获得市场认可，吉利智驾订单的放量对公司业绩的改善，以及公司Robotaxi技术进展。看好公司依托重庆地方政府战略支持，在全新董事会&管理层引领下，集合多方优势资源，加速向“AI+车”模式转型，但公司经营层面的变化尚在早期，仍有后续进展不达预期风险。

图表：千里科技分业务收入（单位：亿元）



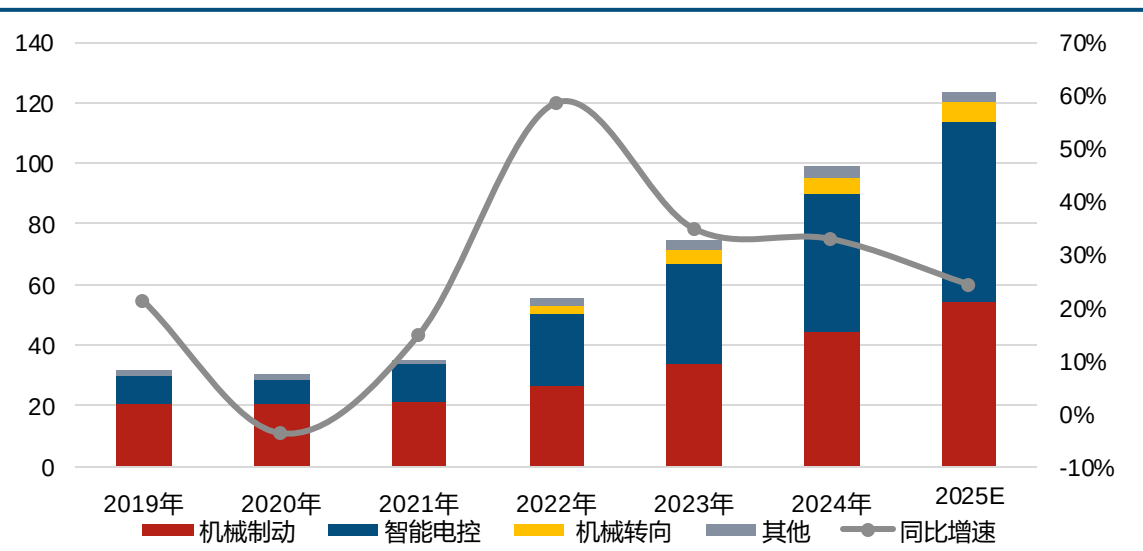
图表：千里科技盈利预测

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万元)	6,768	7,035	7,796	8,659	9,637
YoY(%)	-21.79	3.94	10.82	11.06	11.30
净利润(百万元)	24.21	40.02	69.28	89.90	166.3
YoY(%)	-84.35	65.28	73.14	29.76	84.97
毛利率(%)	5.95	8.99	9.70	10.74	11.87
净利率(%)	0.36	0.57	0.89	1.04	1.73
ROE(%)	0.23	0.38	0.65	0.84	1.53
EPS(摊薄/元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04
P/E(倍)	1,555.45	941.11	543.57	418.90	226.47
P/B(倍)	3.61	3.58	3.56	3.53	3.48

伯特利：智能底盘及全球化拓展，EMB受益L3/L4渗透

- 公司智能底盘业务从制动延伸至转向及悬架，加大海外市场拓展，积极布局机器人等新业务。公司深耕汽车制动系统多年，是国内线控制动（EHB）国产替代龙头，转向及空悬新业务深化布局，国内市占率提升与全球化布局并进。公司墨西哥工厂产能稳步释放，新增摩洛哥工厂定位为服务欧洲及北非客户，一期建设包括EPB、线控制动等产品。此外，公司明确第二增长曲线，一是设立2亿元专项基金，投资人形机器人和低空经济领域，研发生产应用于人形机器人的滚珠丝杠、微型、行星滚柱丝杠等产品。
- EMB适用L3有条件/L4无人驾驶，渗透率有望提升。EMB（电子机械制动）相对目前EHB（电子液压制动）传动效率高、机械结构及工艺简单、安转及维护成本低、去除液压更环保，更加适用于L3/L4智驾；目前公司EMB在研项目4项，产线正在调试过程中，预计25年底完成调试；长期EMB单车价值量有望达2000-3000元，较当前EHB约1200-1600元价值量显著提升。

图表：伯特利历年分业务收入（单位：亿元）



图表：伯特利盈利预测

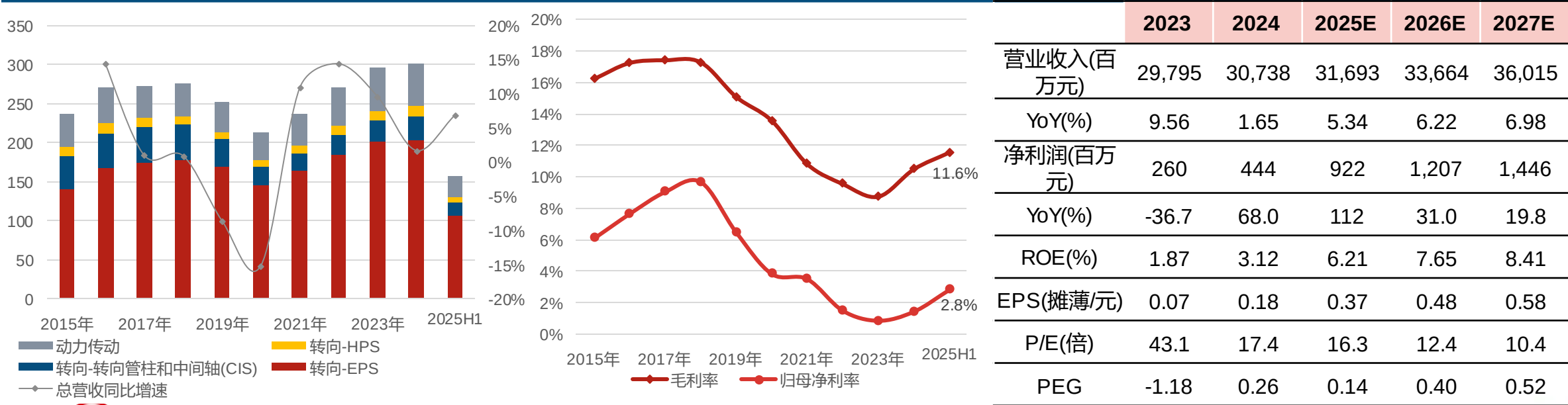
	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万元)	7,474	9,937	12,741	15,938	19,676
YoY(%)	34.93	32.95	28.22	25.1	23.45
净利润(百万元)	892	1,209	1,424	1,816	2,285
YoY(%)	27.59	35.60	17.82	27.51	25.85
毛利率(%)	22.57	21.14	21.47	21.84	22.27
净利率(%)	11.93	12.17	11.18	11.39	11.61
ROE(%)	15.70	18.44	19.23	19.95	20.51
EPS(摊薄/元)	1.47	1.99	2.35	2.99	3.77
P/E(倍)	40.11	29.58	21.76	17.07	13.56
P/B(倍)	6.30	5.45	4.53	3.74	3.06

备注：盈利预测采用Wind一致预期

耐世特：盈利周期向上，线控转向受益于L3/L4渗透率提升

- 受益于业务结构优化及成本把控，公司盈利能力向上修复。公司全球领先的汽车转向龙头，25年国内转向市场空间约300亿人民币，主营产品EPS（电动助力转向）受益于技术升级单车价值量持续提升，其中：转向管柱助力式C-EPS约900元、双小齿轮助力式DP-EPS约1400元、齿条助力式R-EPS约2100元，渗透率分别约45%、35%、20%。25H1公司北美、亚太区营收分别占51%、31%，受益于中国市场拓展及海外制造基地调整、研发人员优化及供应链把控等，经营效率持续提升，当期净利润达4.5亿元，同比+306%。
- 公司线控转向已获标杆客户L4智驾项目定点。线控转向SBW通过电子信号替代传统机械连接，凭借主动控制、快速响应及精准控制等优势，可以简化L3/L4智驾系统执行控制，提升安全性、舒适及便利性，单车价值量约4000元，目前正小规模装车；公司2024年公司获取北美头部电动车企L4项目及中国新能源车企项目订单，25年Q2有望开始量产交付。

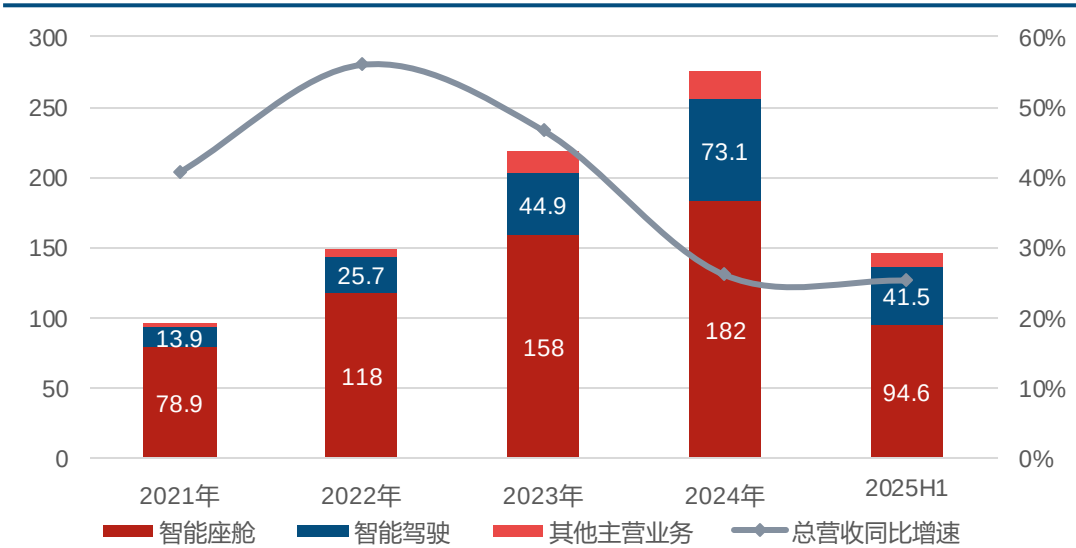
图表：耐世特2015-2024全年及25H1分业务营业收入（左图，亿元）、盈利能力（中图）及盈利预测（右图）



德赛西威：域控龙头受益智驾普及，全球化战略持续推进

- 智驾、座舱业务提供业绩支撑，全球化、Robovan、机器人域控成为新增长点。公司是国内智能驾驶域控制器龙头，近年来加速开拓海外市场，在欧洲、日本、东南亚等地深耕十余年。受益于全球汽车智能化渗透率提升、域控产品升级，公司中长期成长确定性较强。2025年公司业绩增速放缓，主要因客户理想销量波动及来自理想、小米的代工收入增加。
- 2026年公司看点在于长城、长安、吉利等自主客户智驾、座舱订单的持续落地，大众、丰田等合资客户的需求回暖，以及Robovan、机器人等新业务的发展。公司自发布Robovan相关产品后，意向客户快速增加，预计2026年无人配送车交付量达大几千台。同时，加强机器人域控开发，与行业头部公司保持密切交流。海外市场取得多项进展，与丰田持续开发基于高通8650的智驾域控方案，加快舱驾一体方案与海外客户的对接。

图表：德赛西威分业务营业收入及同比增速（单位：亿元）



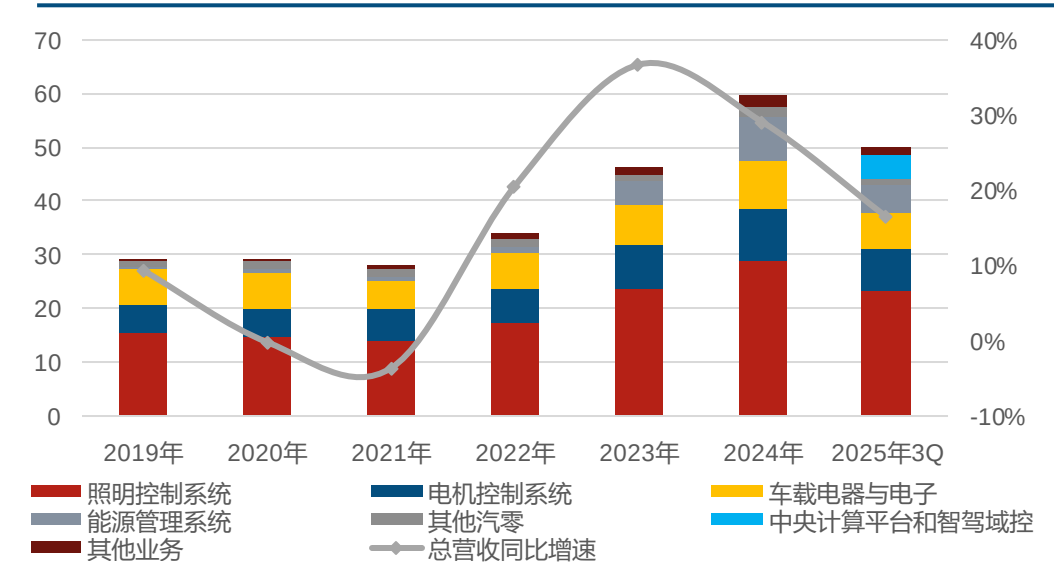
图表：德赛西威盈利预测

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万元)	21,908	27,618	34,528	42,709	51,744
YoY(%)	46.71	26.06	25.02	23.69	21.15
净利润(百万元)	1,547	2,005	2,623	3,369	4,067
YoY(%)	30.65	29.62	30.81	28.48	20.70
毛利率(%)	20.44	19.88	20.49	20.49	20.51
净利率(%)	7.06	7.26	7.60	7.89	7.86
ROE(%)	19.45	20.79	22.83	24.32	24.33
EPS(摊薄/元)	2.79	3.61	4.73	6.07	7.33
P/E(倍)	37.83	29.19	22.31	17.37	14.39
P/B(倍)	7.36	6.07	5.09	4.22	3.50

科博达：汽车电子平台型全球化拓展，智驾域控成为新增长曲线

- **汽车电子多品类平台型拓展，全球化布局持续推进。**公司是国内汽车控制器龙头，依靠领先技术完成品类扩张的同时，积极开拓海外市场，陆续设立日本、欧洲工厂。2025年前三季度，公司前五大客户包括德国大众、一汽大众、上汽大众、理想汽车及蔚来汽车，大众汽车营收合计占比42.7%（同比-3.2个pct），蔚来（含乐道及萤火虫）贡献主要增量；当期海外营收约17.5亿元，同比+21.7%，营收占比约36%，捷克工厂完成收购后，稳步推进全方位整合工作，已顺利实现部分核心产品试生产。
- **智驾域控有望成为公司新增长曲线，布局机器人域控新业务。**子公司科博达智能科技有限公司（主营智驾域控业务）于25年Q3开始并表，当期确认收入约4.25亿元；并与Momenta、高通及地平线等智驾产业链公司深度合作，当前中央计算平台及智驾域控产品定点的4个国内外主机厂项目生命周期销售额预计超200亿元，其中国际知名车企下一代平台项目研发顺利并将于2027年交付。2026年公司的看点在于智驾域控业务的逐步放量、机器人域控产品的开发以及捷克工厂的投产。

图表：科博达历年分业务收入（单位：亿元）



图表：科博达盈利预测

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万元)	4,625	5,968	7,239	8,775	10,608
YoY(%)	36.68	29.03	21.30	21.22	20.89
净利润(百万元)	609	772	989	1,194	1,447
YoY(%)	35.26	26.81	28.05	20.73	21.19
毛利率(%)	29.55	29.03	27.36	27.61	27.89
净利率(%)	13.17	12.94	13.66	13.61	13.64
ROE(%)	13.07	14.73	16.62	17.54	18.44
EPS(摊薄/元)	1.51	1.91	2.45	2.96	3.58
P/E(倍)	36.21	28.56	22.30	18.47	15.24
P/B(倍)	4.73	4.21	3.71	3.24	2.81

风险提示

- **1、行业景气不及预期。**2026年新能源乘用车购置税开始征收，国内政策扶持退坡预期下，宏观经济波动、消费者收入增长放缓等因素均会对汽车行业需求产生影响。
- **2、行业竞争格局恶化。**汽车电动智能化趋势下，国内整车厂和零部件供应商竞相布局，随着技术进步、新产能投放等供给要素变化，未来行业竞争或加剧，整车和零部件企业的市场份额及盈利能力或将有所波动。
- **3、客户拓展及新项目量产进度不及预期。**汽车电动智能化趋势下，现有整车和零部件供应链格局迎来重塑，获得新客户和新项目增量的零部件公司有望受益，而部分零部件公司市场份额可能受到影响。
- **4、物理AI技术迭代放缓。**无论是无人驾驶还是人形机器人商业化落地进展，都依赖AI的持续发展完善，如果AI发展放缓甚至出现停滞，那么将影响产业化进程。
- **5、道德伦理及监管风险。**无人驾驶和人形机器人的发展目标之一是通过智能化技术替代人工劳动力，可能会引发社会伦理及民生就业问题，需要提前加以干预和设定；全球Robotaxi规模商业化政策准入存在低预期风险。

分析师介绍

程似骐

汽车行业首席分析师，上海交通大学车辆工程硕士，师从发动机所所长，曾任职于东吴证券、国盛证券。2017年新财富第二团队核心成员，2020年新浪财经新锐分析师第一名，2020年金牛最佳汽车行业分析师团队第五名。深度覆盖新能源整车，智能化零部件，把握智能化电动化浪潮，对智能驾驶全产业链最前沿研究，深度跟踪从产业链最上游车载芯片到下游最前沿的L4 的商业模式前沿演变。 2021年新财富最佳分析师汽车行业第四名。

陶亦然

汽车行业联席首席分析师。曾任银河证券汽车分析师，2018年加入中信建投汽车团队，2018/19年万得金牌分析师团队核心成员，2019/20年新浪财经新锐分析师团队核心成员，2020年金牛最佳行业分析团队核心成员，2021/22年新财富、水晶球最佳分析师团队核心成员。

陈怀山

汽车行业分析师，上海交通大学机械工程硕士。曾任职于长江证券研究所，2017-2019年电力设备与新能源行业新财富第一团队成员。2021年加入中信建投证券，2022年汽车及零部件行业新财富第四名团队成员，对新能源车、零部件及商用车等均有研究。

胡天颢

中国人民大学经济学硕士，华中科技大学经济统计学学士，2021年加入中信建投证券。2021年新财富、水晶球团队成员，2022年新财富、水晶球、金牛奖团队成员。

崔世峰

海外研究首席分析师，南京大学硕士，8 年买方及卖方复合从业经历，专注于互联网及科技龙头公司研究。2024 新财富海外市场研究第五名；2022-2023 年新财富港股及海外最佳研究团队入围；2019-2020 年新财富传媒最佳研究团队第二名核心成员。

于伯韬

海外研究分析师，FRM，香港大学金融学硕士，2020 年加入中信建投海外研究团队，2018-2020 年就职于长江证券研究所海外团队，2024/2021/2020 年新财富港股及海外方向第五名，2022 年新浪金麒麟港股及海外市场最佳分析师第三名，2020 年新浪金麒麟港股及海外市场新锐分析师第一名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层

电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2103室

电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼

电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charlene.liu@csci.hk